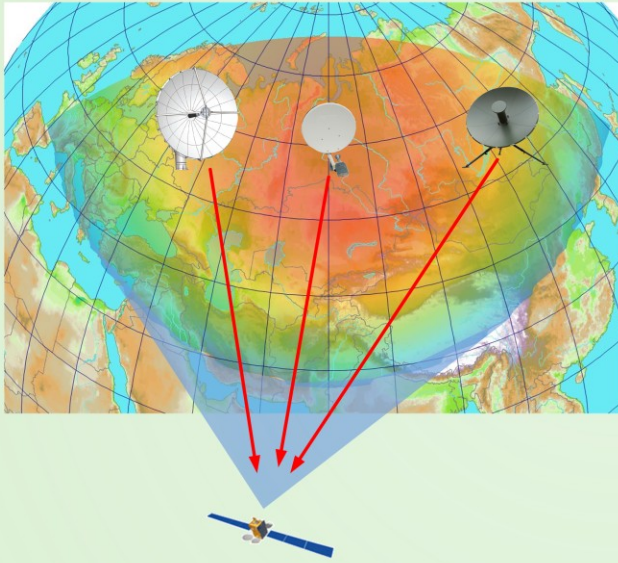


Сеть спутниковой связи



Спутник на ГСО, расположен в точке стояния над экватором, обращается вокруг Земли за сутки, неподвижен относительно станций, не требует сопровождения антенной.

Зона покрытия определяется конструкцией спутника и его точкой стояния.

Спутник работает в режиме прямой ретрансляции – сигнал, принятый от земной станции ретранслируется во всю зону покрытия и может быть принят любой станцией в зоне покрытия.

Таким образом может быть организована связь между любыми станциями, находящимися в зоне покрытия спутника. Каждой станции выделяется частотно-поляризационный ресурс. Передача нескольких станций одновременно в одном ресурсе приведёт к взаимным помехам и невозможности работы.

Для наведения антенны на спутник нужно знать два угла: угол места (возвышения линии визирования на спутник над горизонтом) и угол азимута (направление на спутник относительно направления на север). Углы могут быть рассчитаны исходя из координат станции и точки стояния (долготы) спутника над экватором.

При наведении следует иметь в виду, что в результате расчётов получается истинный азимут (относительно направления на географический север), а не магнитный (по стрелке компаса, на геомагнитный сервер). Магнитное склонение (отличие истинного азимута от магнитного) зависит от местоположения станции и местных магнитных аномалий.

Достаточно универсальная методика наведения антенн станции: установить с максимальной точностью требуемый угол возвышения, примерно ориентировать в нужном направлении по азимуту и производит поиск требуемого сигнала с КА перемещением антенны по азимуту.

Поляризационная развязка

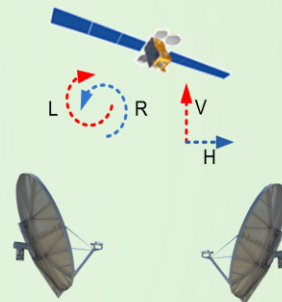
В космической связи используется поляризационная развязка, то есть на одной частоте происходит работа в двух ортогональных поляризациях, что позволяет удвоить частотный ресурс спутника.

В Ки-диапазоне используется линейная поляризация (вертикальная/горизонтальная). Облучатели антенны земной станции должен быть ориентирован так, чтобы его плоскость поляризации совпала с антенной КА (требуется поворот облучателя земной антенны на угол, зависящий от её положения относительно КА).

В С-диапазоне – круговая (правая/левая) поляризация. Требуется выбор того же направления, что на антенне КА.

При неверной установке поляризации возникают взаимные помехи с сигналами соседней поляризации.

Требуемый уровень кросс-поляризационной развязки – 25-30 дБ, обеспечивается точностью установки угла поворота облучателя для линейной и правильностью установки для круговой.



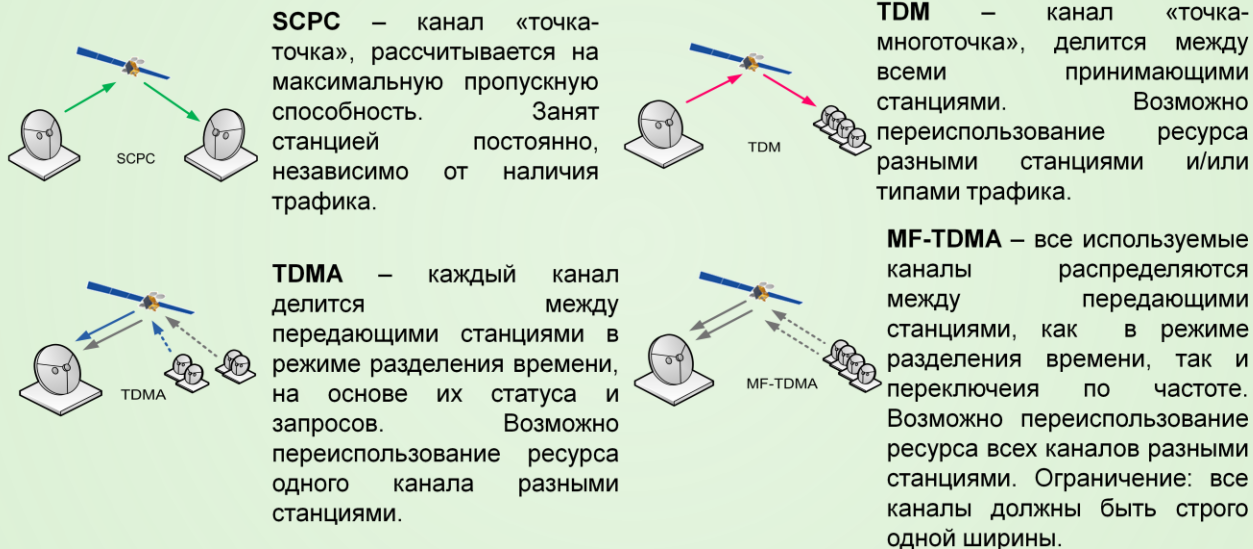
Приём и передача сигнала осуществляются в ортогональных поляризациях, обычно абоненту сообщается поляризация для линии «вниз» (по приёму), однако следует обязательно уточнять это при развёртывании станции.

Перед наведением по углам места и азимута необходимо правильно установить облучатель антенны :

- для линейной поляризации повернуть его на требуемый угол относительно базового значения (вертикального или горизонтального, угол вычисляется из координат станции и позиции КА).
- для круговой – убедиться, что облучатель антенны собран и установлен в позиции для приёма требуемой поляризации (левой/правой), дополнительный поворот облучателя не требуется.

Контроллеры станций семейства Р-448 автоматически рассчитывают нужный угол поворота для линейной поляризации и дают оператору указания по его установке, а также позволяют выбрать любую из поляризаций для круговой и напоминают оператору о необходимости проверить выбор.

Типы каналов в спутниковой сети



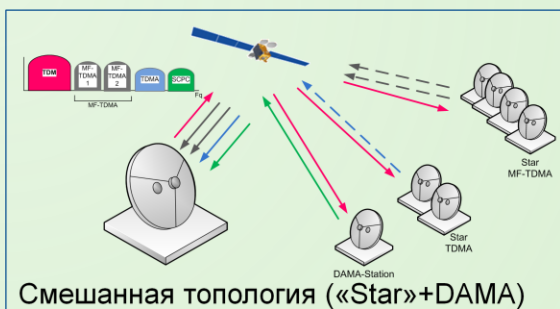
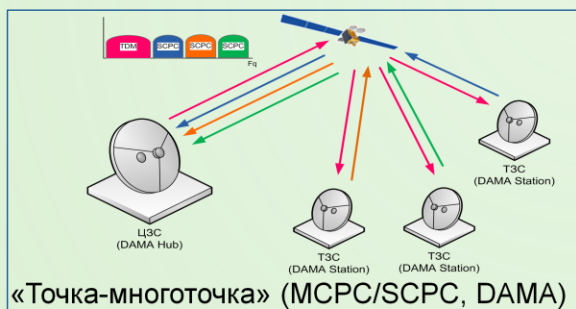
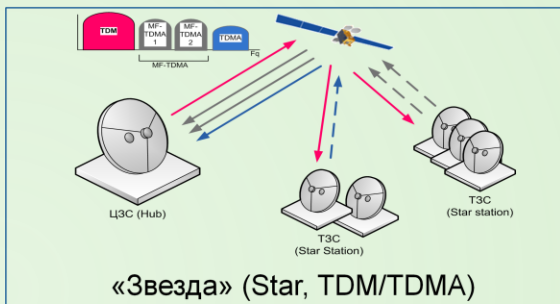
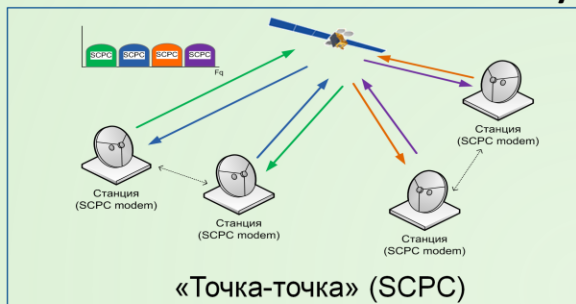
Физически каналы SCPC и TDM не отличаются, разница в том, что в канале SCPC весь трафик предназначен одной ответной станции, в канале TDM может присутствовать трафик для многих станций. В модемах UHP для каналов SCPC и TDM используются один и тот же демодулятор и режим работы модулятора DVB-S2/S2X. Диапазон символьных скоростей SCPC и TDMA – от 300 до 65000 кс/с, модуляции QPSK, 8PSK, 16APSK, скорости от 300 кбит/с до 225 Мбит/с*. Конфигурируются каналы SCPC и TDMA практически одинаково, разница только в их использовании. Станции на канале SCPC равноправны, канал TDM формируется выделенной (центральной) станцией сети и принимается всеми абонентскими станциями. Макс. практическая скорость в канале TDM/SCPC определяется доступным спутниковым ресурсом и энергетикой канала (ЭИИМ спутника и размером абонентской антенны станции).

Для каналов TDMA/MF-TDMA используются отдельные демодулятор и режим работы модулятора (т.е. возможен одновременный приём TDM/SCPC и TDMA, но невозможна одновременная передача). Абонентские станции имеют только модулятор TDMA, т.е. могут передавать TDMA на выделенную центральную станцию сети (ЦЗС, хаб), принимающую запросы на выделение ресурса от всех станций сети и управляющую распределением тайм-слотов. Диапазон символьных скоростей для канала TDMA – от 100 до 8000 ксимв/с, модуляции QPSK, 8PSK (технически поддерживается 16APSK, но на практике практически не используется). Скорости в канале TDMA от 133 кбит/с до 27 Мбит/с*.

Макс. практическая скорость в канале TDMA определяется энергетикой спутникового канала (ЭИИМ спутника, размером и мощностью передатчика абонентской станции, размером антенны ЦЗС). Как правило, типично до 2-4 Мбит/с. Увеличение пропускной способности возможно организацией нескольких независимых каналов TDMA, но тогда может возникнуть ситуация, когда один канал простаивает, а другой перегружен трафиком. Равномерное распределение ресурса достигается объединением нескольких каналов в группу MF-TDMA, где станции могут автоматически переключаться между каналами в зависимости от их загрузки. Макс. скорость каждой станции в группе тогда равна пропускной способности одного канала, а для всех станций – сумме всех каналов.

* Для UHP-200.

Топологии спутниковых сетей



«Точка-точка» – выделенный канал между двумя станциями на прием и передачу. Данные передаются между двумя станциями, переиспользование ресурса невозможно – станция целиком занимает выделенный частотный ресурс даже при отсутствии данных для передачи.

«Точка-многоточка» - топология, в которой несколько оконечных станций (ТЗС) обмениваются трафиком с единым центром (ЦЗС). ЦЗС передает один широкополосный прямой канал для всех ТЗС. Трафик для разных ТЗС разделяется в прямом канале с помощью TDM. Трафик от каждой ТЗС передается на ЦЗС в выделенном частотном ресурсе («точка-точка», SCPC). Возможно переиспользование станциями прямого канала. Частотный ресурс каналов от ТЗС может быть переиспользован только при работе по заранее определенному расписанию (Demand Assigned Multiple Access, DAMA). Если составление такого расписания работы станций невозможно, то каждая станция монопольно занимает выделенный ей для обратного канала ресурс даже при отсутствии передачи данных.

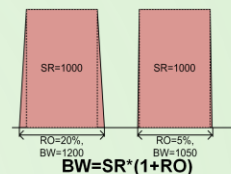
«Звезда» – наиболее распространённая топология, в которой много оконечных станций (ТЗС) обмениваются трафиком с единым центром (ЦЗС). Обмен между ТЗС возможен только через ЦЗС («в два скачка»). ЦЗС передает один широкополосный прямой канал (forward channel), принимаемый всеми ТЗС. Трафик для разных ТЗС разделяется в прямом канале с помощью статистического временного мультиплексирования (TDM). Трафик от многих ТЗС передается на ЦЗС в одном частотном ресурсе (обратном канале, return channel), доступ станций к обратному каналу (одному или нескольким) осуществляется на основе временного разделения (TDMA) или частотно-временного разделения (MF-TDMA). ЦЗС динамически, в зависимости от запросов ТЗС и наличного ресурса в обратном канале, назначает частоты и выделяет тайм-слоты для каждой абонентской станции. Возможно переиспользование станциями частотного ресурса в прямом и обратном каналах.

«Смешанная топология» – с общей ЦЗС (хабом) и общим прямым каналом работают станции с разными типами обратных каналов – TDMA/MF-TDMA и «точка-точка».

Особенность модемов UHP (Universal Hardware Platform) в том, что одинаковые устройства могут работать в любой роли в сети любой топологии (при установке соответствующих программных опций).

Характеристики спутникового канала

1. **Ширина полосы сигнала (BW, в кГц)** – частотный ресурс, который занимает спутниковый канал.
2. **Символьная скорость (SR, в ксимв/с)** – кол-во символов (состояний сигнала) в секунду. Всегда меньше, чем полоса сигнала. Отношение между BW и SR – «коэффициент сглаживания» (Roll-Off factor), величина минимального защитного интервала между разными несущими. Для станций семейства P-448 RO = 20%*.
3. **Модуляция** – определяет сколько бит кодируется каждым символом. QPSK 2 бит/симв, 8PSK – 3 бит/симв, 16APSK – 4 бит/симв. Чем выше индекс модуляции, тем ниже помехоустойчивость (требуется выше отношение несущая/шум при приеме).
4. **FEC** – коэфф. избыточности корректирующего кода. Например, FEC 2/3 – на каждые 3 бита - 2 информационных и один корректирующий. Чем меньше FEC – тем выше помехоустойчивость (возможно ниже отношение несущая/шум при приеме).
5. **Информационная скорость (IR, в кбит/с)** – скорость передачи информации в спутниковом канале. $IR = SR * \text{Im} * \text{FEC} * (1 - \text{OH})$, где SR – символьная скорость, Im – кол-во бит/символ, FEC – коэфф. избыточности, OH – доп. избыточность протокола (для оценки можно принять 4-5%).



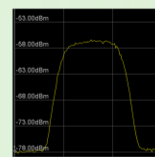
QPSK



8PSK



16APSK



FEC	Threshold
QPSK 1/3	1.4 dB
8PSK 3/4	9.6 dB
16APSK 2/3	10.8 dB
16APSK 3/4	12.0 dB
16APSK 4/5	12.8 dB
16APSK 5/6	13.5 dB

Обычно в сети TDM/TDMA или TDM/SCPC используется широкополосный прямой канал от ЦЗС к ТЗС и сравнительно узкополосные каналы от ТЗС к ЦЗС. На ЦЗС используется мощный передатчик и антенна с большим усилением (большого размера), на станциях – малые антенны и передатчики (VSAT). Станции SCPC могут использовать встречные каналы разной пропускной способности, соответственно выбираются параметры станций.

Для передачи данных по каналу земля-спутник-земля могут использоваться различные модуляции в сочетании с разной избыточностью (FEC) корректирующих кодов. Комбинация модуляция+FEC кратко называется modcod или «сигнально-кодовая конструкция». Чем выше модуляция и ниже избыточность, тем эффективнее используется полоса частот, но требуется большее отношение «несущая/шум» (C/N) на демодуляторе приемника при приемлемой вероятности ошибки ($BER < 10^{-8}$). При одинаковых модкодах порог C/N для DVB-S2 ниже, чем для TDMA (примерно на 1.5-2 дБ в зависимости от длины фрейма DVB-S2 и кадра TDMA).

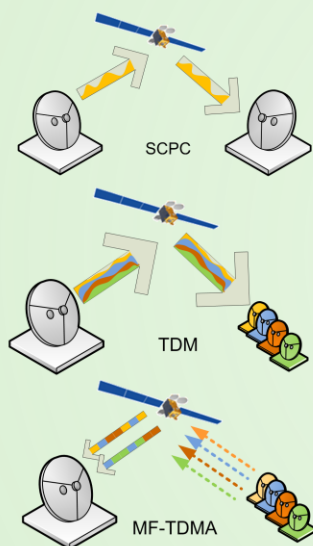
При данной мощности сигнала с КА отношение C/N при приеме зависит от усиления (размера) антенны. Увеличивая размер приемной антенны можно повысить C/N и используемые модкоды. Погодные условия могут увеличивать затухание сигнала и снижать уровень приема (C/N).

Повысить C/N на приемной стороне можно также увеличивая мощность передачи, но ограничением являются возможности КА и требования его оператора (% использования мощности транспондера ≤ % использования полосы).

Скорость передачи данных и скорость манипуляции несущей (символьная скорость) связаны отношением $IR = SR * \text{Im} * \text{FEC} * (1 - \text{OH})$, где IR – требуемая информационная (битовая) скорость, кбит/с; SR – символьная скорость, ксимв/с; Im – кол-во бит/символ при данной модуляции (QPSK – 2, 8PSK – 3, 16APSK – 4), FEC – коэффициент избыточности; OH – дополнительная избыточность (Overhead) протоколов. Для DVB-S2/2X дополнительно присутствует коррекция BCH (OH ~4-6%). Для канала TDMA UHP OH можно считать приблизительно 5%.

Требуемая полоса в спутниковом канале больше, чем символьная скорость, $BW = SR * (1 + RO)$, где BW – ширина полосы SR – символьная скорость, RO – «коэффициент скругления» (Roll-Off). На станциях семейства P-448 поддерживается Roll-off 20% на всех типах каналов и дополнительно 5% на канале TDMA при условии, что все станции на этом канале оснащены модемами UHP-200.

Планирование пропускной способности сети



Канал SCPC – используется станцией монопольно, вся пропускная способность канала постоянно доступна. Рассчитывается на максимально требуемую пропускную способность.

Канал TDM – делится между станциями, различному трафику на основе его классификации могут быть предоставлены различные приоритеты, гарантированная (CIR) и максимальная (MIR) скорости. Возможно переиспользование ресурса разными станциями и/или типами трафика.

Канал TDMA/MF-TDMA – делится между станциями в режиме разделения времени и частотного ресурса, на основе их запросов. В канале TDMA возможно переиспользование ресурса станциями с возможностью предоставления им CIR и опережающее выделение ресурса для станции при передаче трафика реального времени.

Канал SCPC рассчитывается на максимальную пропускную способность, обеспечивает минимальные вариации задержки для канала в целом. Если передаваемый по нему трафик меньше максимального – канал SCPC простаивает. Типичное применение: длительная передача трафика реального времени с фиксированной скоростью. Трафик внутри канала SCPC может быть классифицирован и распределён по очередям/приоритетам/CIR/MIR.

Канал TDM может быть рассчитан на предоставление всем станциям минимальной гарантированной скорости (CIR), тогда его пропускная способность должна быть не ниже суммы всех CIR (в противном случае скорость может падать ниже CIR в соответствии с приоритетом трафика). Пропускная способность, зарезервированная для трафика, отсутствующего в данный момент, может перераспределяться другому трафику в соответствии с его приоритетом и в пределах, заданной ему максимальной скорости (MIR). Распределение по приоритетам, CIR и MIR осуществляется на основе классификации трафика (как станций назначения, так и других признаков). Задержки в канале TDM для каждого типа трафика зависят от общей загрузки канала, приоритета и скорости этого трафика.

В канале TDMA ресурс для станции может выделяться с учетом назначенного ей CIR, выбранного алгоритма выделения тайм-слотов, с опережением, если запрос помечен станцией как Realtime. Задержки в канале TDMA для станции зависят от общей загрузки канала, выбранного алгоритма выделения тайм-слотов для этой станции и типа трафика. В рамках выделенной для станции полосы её трафик может быть разделен по очередям/приоритетам/CIR/MIR, как и в канале SCPC.

При использовании группы MF-TDMA её общая пропускная способность равна сумме составляющих каналов, с учетом того, что каждая станция не может получить ресурс больше, чем один канал группы.

Базовые модели спутниковых маршрутизаторов UHP



UHP-200

Полнофункциональная современная модель. Версия прошивки 3.5.x и выше.

Передача и прием TDM/SCPC и TDMA*, 2xLAN 10/100/1000 BaseT.

2 равноправных входа Rx с выбором в настройках.



UHP-1000

Устаревшая модель. Версия прошивки 3.4.3 (версии ниже могут быть не совместимы с сетями на UHP-200). Используется в составе ранее поставлявшихся станций (CHAPK-130 и т.п.).

Прием и передача TDM/SCPC и TDMA*, выделенные входы приема TDM/SCPC и TDMA. 10 МГц для LNB только на входе TDMA. 1xLAN 10/100BaseT.

Спутниковый маршрутизатор UHP-200 – имеет два входа Rx 950-2150 МГц, Rx1 – приём TDM/SCPC и TDMA*, Rx2 – приём только TDM/SCPC. Переключение входов – программное. Можно подать на LNB питание 13/18В 0.75А по RX1 и RX2 и опорную частоту 10МГц по Rx1. Выход Tx 950-2150 МГц с регулировкой -46...-1 дБм, можно подать питание ВУС 24В 2А и синхронизацию 10 МГц. 2 разъема LAN 10/100/1000Base-T (неуправляемый коммутатор), разъем консоли mini-USB. Скорость в канале TDM/SCPC до 65000 кс/с (до 225 Мбит/с), скорость в канале TDMA до 8000 кс/с (27 Мбит/с).

Текущая модификация UHP-200 имеет обозначение UHP-200X. Ранее выпускался также вариант UHP-200, имевший ряд аппаратных отличий и требующий другой формат файла прошивки, но аналогичный с точки зрения подключения, настройки и возможностей (отличие с точки зрения эксплуатации – 10 МГц на LNB у предыдущей модификации UHP-200 подаётся с Rx2). Внешне UHP-200X и UHP-200 не отличаются (в т.ч. обозначением модели на заводском шильде), модификацию можно определить в меню управления модема. В составе P-448-TH устанавливаются только UHP-200X.

Снятая с производства и устаревшая модель UHP-1000 – имеет отдельные входы TDM/SCPC и TDMA*, 950-2150 МГц. Можно подать на LNB питание 13/18В 0.75А по SCPC и TDMA и опорную частоту 10МГц по TDMA. Выход Tx 950-1750 МГц с регулировкой -36...-1 дБм, можно подать питание ВУС 24В 2А и синхронизацию 10 МГц. 1 разъем LAN 10/100Base-T (неуправляемый коммутатор), разъем консоли USB-B. Скорость в канале TDM/SCPC до 32000 кс/с (до 86 Мбит/с), модуляции DVB-S2X для TDM/SCPC не поддерживаются. С версией прошивки 3.4.3 совместима с сетями на UHP-200 с ограничениями:

Скорость в канале TDMA до 4000 кс/с (10 Мбит/с). Ограниченные возможности автоматического управления модуляцией в обратном канале, нет 16APSK в обратном канале.

Если в сети работают одновременно UHP-200 и UHP-1000, то доступные параметры каналов определяются возможностями UHP-1000.

* Приём TDMA на абонетских станциях семейства P-448 не поддерживается, требует отдельной лицензии.

Типовой состав спутниковой станции



Облучатель антенны, на котором установлены приёмный и передающий конвертер, должен быть строго ориентирован по направлению антенны на спутнике для линейной поляризации или обеспечивать работу в нужной поляризации (правой/левой) в случае круговой.

Подключение к приемному (LNB) и передающему (BUC) конвертерам на антенне производится высокочастотным коаксиальным кабелем, разъемы на UHP — F-type (75 ом). Стандартно используется кабель RG-6 (до 30-40 метров) или RG-11 (до 80-100 метров). Ограничение на длину кабеля определяется падением на нём напряжения питания BUC и затуханием сигнала, зависит от мощности, потребляемой BUC, и характеристик конкретного кабеля. Типичное затухание сигнала в кабеле RG-6 – 2-2.2 дБ на 10 метров, в кабеле RG-11 – 1.5-1.7 дБ на 10 метров.

Диапазоны частот по приему и передаче для UHP-200 - 950-2150 МГц (L-band). Перенос в рабочий диапазон частот спутниковой связи (C, Ku) осуществляется приемным (LNB) и передающим (BUC) конвертерами. Частоты гетеродинов (LO) LNB/BUC должны быть указаны в настройках UHP, возможно задание разных частот LO LNB для входов RX1 и RX2.

UHP с входов RX может подавать на LNB питание 13/18 Вольт. Если требуется внешняя синхронизация LNB (PLL LNB External), то для опорный сигнал 10 МГц с уровнем +5dBm может быть подан только со входа RX1. Управление питанием и/или синхронизацией LNB производится по обоим входам одновременно (см. стр.26).

С выхода TX возможно питание BUC напряжением 24 Вольт (макс. ток 2А) и синхронизация BUC сигналом 10 МГц с уровнем +5dBm. Если используется BUC, требующий другого напряжения питания и/или с более высоким энергопотреблением, следует использовать внешний источник/инжектор питания. Если используется иной источник синхронизации BUC, то подачу сигнала 10 МГц на выход TX следует отключить. В случае перегрузки по питанию (замыкания в кабеле) BUC срабатывает защита в блоке питания UHP.

Два порта LAN объединены через внутренний неуправляемый коммутатор Ethernet. В настройках можно разрешить или запретить прохождение трафика между LAN1 и LAN2.

Режим, в котором может работать модем станции («абонент сети “звезда”» или «звезда + точка-точка») зависит от установленной на модеме программной лицензии.

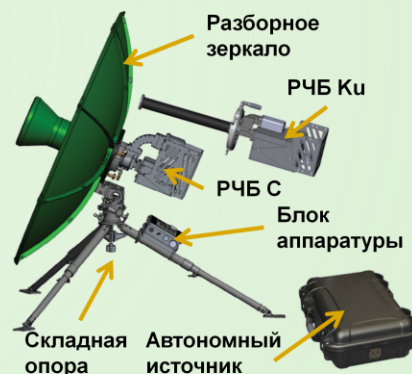
Абонентская станция Р-448-ТН



Р-448-ТН – переносимая станция спутниковой связи, предназначенная для организации скоростных каналов через спутники связи, находящиеся на ГСО.

Станция позволяет работать через стволы с прямой ретрансляцией в диапазоне С (КА группировки «Благовест» МО РФ и коммерческие КА) и в диапазоне Ku (коммерческие КА).

Станция Р-448-ТН – разборная, при перевозке укладывается в ранец и транспортировочный кофр. В состав станции входят два радиочастотных блока для диапазонов С и Ku, включающие BUC и LNB и РЧ-кабели, блок аппаратуры, включающий спутниковый модем и аппаратуру наведения, автономный источник питания* (до 2 часов непрерывной работы). Подключение к внешнему оборудованию – Ethernet 10/100Base-T.



Диаметр зеркала антенны Р-448-ТН – 1.2 м.

Рабочие диапазоны частот Р-448-ТН

Ku-диапазон (линейная поляризация):

14000 – 14 500 МГц (передача);

10 950 – 12 750 МГц (прием);

Усиление антенны приём/передача, дБи: 41.4/42.9

Мощность передатчика 16 Вт.**

С-диапазон (круговая поляризация):

5 725 – 6 225 МГц (передача);

3 400 – 3 900 МГц (прием).

Усиление антенны приём/передача, дБи: 30.4/34.8

Мощность передатчика 30 Вт.**

Наведение станции (установка поляризации и углов места и азимута) производится оператором по указаниям входящего в состав станции контроллера. Грубое наведение осуществляется по требуемым углам места/азимута до приёма требуемого сигнала, точное - по максимуму приёма сигнала.

Р-448-ТН может работать встречно с ЦЗС типа Р-448-ЦС или иной на технологии UHP в режиме «звезда», SCPC, смешанном, а также встречно с другой станцией Р-448-ТН или иной на технологии UHP в режиме SCPC.

* Комплектация автономным источником питания – в зависимости от исполнения.

**Возможно исполнение с передатчиком 8Вт.

Спецификация каналов TDM/SCPC

Стандарт	DVB-S2, DVB-S2x
Помехоустойчивое кодирование	LDPC + BCH (DVB-S2, DVB-S2x)
Символьная скорость	Tx: 300 ксим/сек – 65 Мсим/сек Rx: 300 ксим/сек – 65/500 Мсим/сек
Информационная скорость	200 кбит/сек. – 225 Мбит/сек.
Модуляции	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK*; 64APSK*
FEC	1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9; 1/4, 14/45, 9/20, 7/15, 8/15, 11/20, 26/45, 23/36, 25/36, 32/45, 13/18, 7/9, 77/90, 13/45;
Размер блока данных	16200 бит (Short Frame), 64800 (Normal Frame)
Roll-off	1,2 ; 1,05*

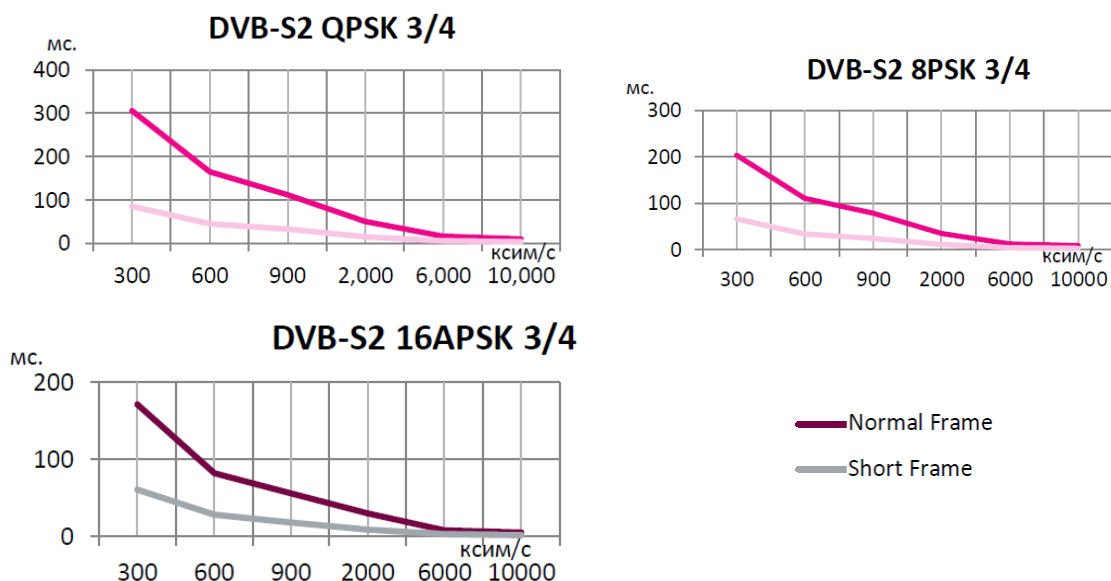
Данные для UHP-200X

* Требует доп. лицензии

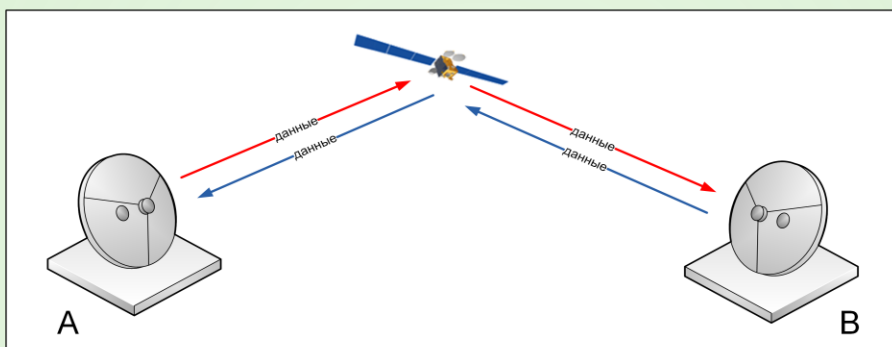
В каналах TDM/SCPC используется собственная инкапсуляция UHP, оптимизированная для работы с IP трафиком без использования стандартных протоколов инкапсуляции MPE и т.д., за счет чего уменьшается избыточность и увеличивается эффективность использования спутникового ресурса.

В канале TDM/SCPC возникает дополнительная задержка на формирование блока данных, величина которой зависит от длины блока данных (фрейма) DVB-S2 и символьной скорости.

Примеры такой зависимости (из документа UHP «РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ»):



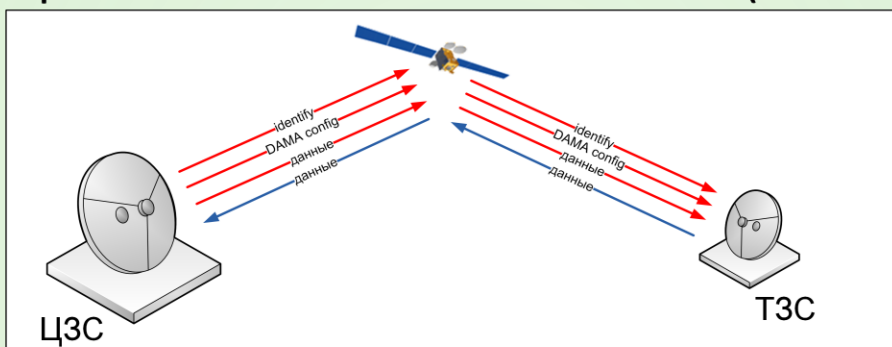
Работа станций в режиме «точка-точка» (SCPC)



Выделяется два отдельных канала (полосы частот) для передачи информации между станциями (A -> B и B -> A). Параметры каналов (ширина, модуляция) могут различными в разных направлениях.

Станции равноправны, немедленно после запуска включают передачу и может передавать данные, не дожидаясь приёма сигнала от встречной станции. Процедура согласования отсутствует. Перед включением станции в режим «точка-точка» – убедиться в правильном её наведении на требуемый КА и выборе нужной поляризации во избежание создания помех другим сетям/абонентам (для наведения можно использовать заведомо известную несущую, присутствующую на данном КА).

Процедура входа в связь станции в режиме «точка-многоточка» (DAMA)



Identify – станция, которой разрешена работа (серийный номер)

DAMA Config – параметры обратного канала «точка-точка»

Наведение станции DAMA возможно по приёму прямого канала ЦЗС, пока не будут приняты данные обратного канала от ЦЗС – станция передачу не включает.

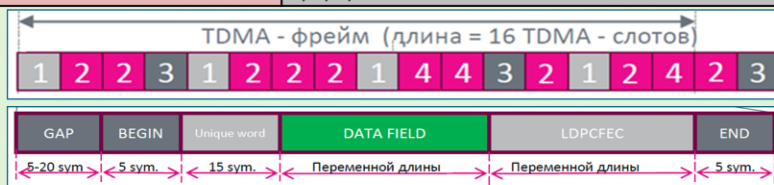
Станция в режиме DAMA (обратный канал точка-точка) принимает прямой канал TDMA от ЦЗС и ждёт разрешения на передачу (серийного номера своего модема). Получив разрешение – принимает параметры обратного канала (частота, симв. скорость, модуляция, FEC, разрешение включить передачу, уровень передачи). После получения параметров обратного канала включает передачу и готова к передаче данных.

Приём данных от ЦЗС возможен всегда и определяется настройками маршрутизации (см. далее).

Наведение станции DAMA возможно по приёму прямого канала ЦЗС и безопасно (пока не будут приняты данные обратного канала от ЦЗС – станция передачу не включает).

Спецификация каналов TDMA

Стандарт	Собственный
Помехоустойчивое кодирование	LDPC
Символьная скорость	100 ксим/сек – 8 Мсим/сек
Информационная скорость	133 кбит/сек – 27 Мбит/сек
Модуляции	QPSK, 8PSK, 16APSK
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6
Многоканальность	До 4 обратных каналов MF-TDMA на контроллер
Количество станций на несущую	2040
Размер слота данных	80 – 600 байт
Количество слотов	16 - 252
Roll-off	1,2 ; 1,05

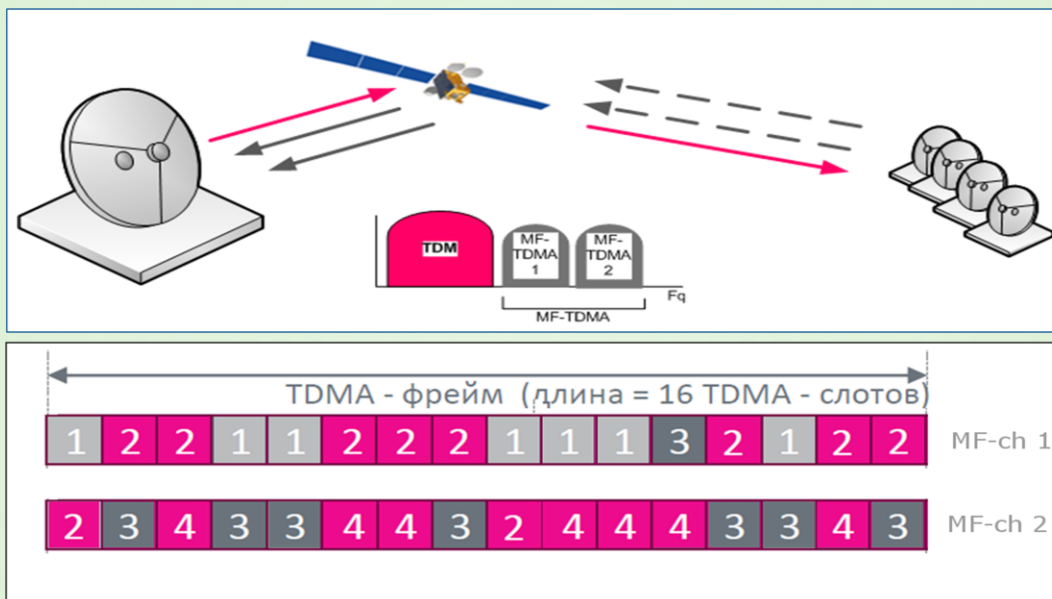


Данные для UHP-200X

В TDMA-frame – суммарная информация от всех станций, работающих в одном обратном канале TDMA с разделением по временным интервалам (тайм-слотам). Станция может передавать в выделенных ей ЦЗС тайм-слотах. Длина фрейма может быть от 16 до 252 тайм-слотов, продолжительность от 50мс до 1000мс, определяется настройками TDMA (символьной скоростью, длиной поля данных). Фрейм длиной менее 60 мс дает большую нагрузку на CPU, не рекомендуется (выводится предупреждение). Длинный фрейм вызывает увеличение джиттера (1/4 продолжительности фрейма). Для трафика реального времени рекомендуется фрейм ~100мс (джиттер ~25 мс).

Длина поля данных задается одинаковой для всех стаций в одном обратном канале (MF-группе) в количестве единиц «slot size», которых может быть от 2 до 15. Размер «slot size» в байтах зависит от выбранного FEC (1/2 – 24, 2/3 – 32, 3/4 – 36, 5/6 – 40), суммарная длина поля данных и FEC в одном «slot size» – 48 байт.

MF-TDMA



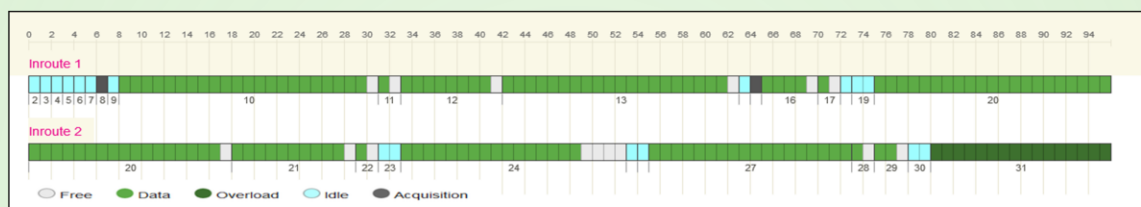
В одной группе MF-TDMA может быть до 16 каналов MF-TDMA, имеющих одинаковые параметры (символьную скорость, модуляцию, FEC) и отличающиеся только частотой.

Каналы одной группы MF-TDMA должны быть расположены в одном транспондере КА, как можно ближе по частоте (в пределах 20 МГц).

В одной сети может быть до 250 групп MF-TDMA.

Станция, включенная в группы MF-TDMA, в каждый момент времени может работать на одном из каналов, распределение производится ЦЗС в зависимости от текущей нагрузки и запросов от станций. Суммарный ресурс в обратном канале, получаемый одной станцией, не может превышать пропускной способности одного канала в группе MF-TDMA.

Пример формирования TDMA frameplan



TDMA calculator

Slots	96	Slot length	1058 symbols
Slot size	8	Slot duration	1.355 ms
Sym rate, kSymbols/s	780	Frame duration	130.049 ms
FEC	8PSK-2/3		
Slot rate	15.748 kbit/s	Efficient slot rate	15.502 kbit/s
Information rate, kbit/s	1562.000	Efficient information rate	1488.181 kbit/s

TDMA bandwidth request profiles

	Active 1-255	Idle 1-255	Down 1-255	Timeout 0-200
Profile 0	255	16	16	10
Profile 1	255	64	32	10
Profile 2	255	64	128	10
Profile 3	254	64	32	10

TDMA frameplan – частотно-временной план, формируемый ЦЗС и рассылаемый станциям, определяет работу станций в каналах TDMA. На рисунке представлен TDMA-frameplan для MF-группы из двух каналов, обслуживающих 31 станцию. В каждом канале группы выделяется 96 тайм-слотов, распределяемых между станциями в зависимости от их состояния и запрашиваемого ресурса.

Возможные состояния станций на ЦЗС:

Active – станция запрашивает ресурс для передачи данных, ЦЗС периодически выделяет ей ресурс в соответствии с запросом и наличием свободных тайм-слотов. Если станция перестает передавать (запрашивать ресурс), то через некоторое время переводится в состояние Idle. Если станция запрашивает больше тайм-слотов, чем ей выделяется в данный момент (состояние overload), то при наличии свободных тайм-слотов они будут выделены ей в следующем цикле.

Idle – станция не запрашивает ресурс, ЦЗС периодически выделяет ей тайм-слот для того, чтобы станция могла начать передачу при появлении данных.

Down – станция не на связи, ЦЗС не принимает сигнал от станции и периодически выделяет ей тайм-слот для начала передачи и синхронизации с ЦЗС (Acquisition).

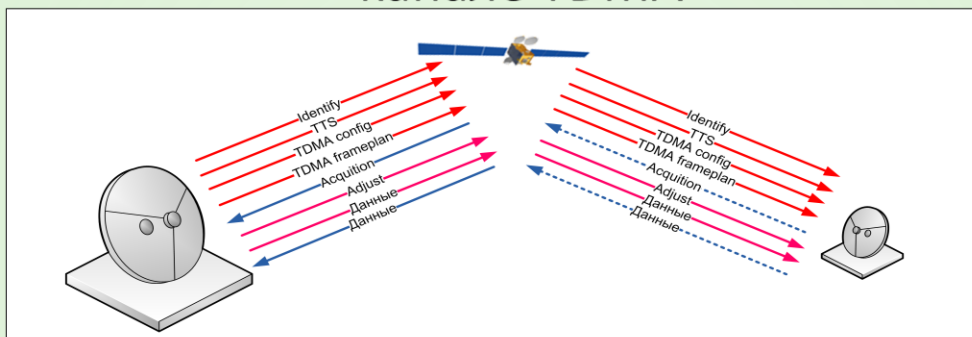
Timeout – время (в фрейм-планах) после, которого станция, переставшая запрашивать ресурс в обратном канале, переводится в состояние Idle.

Период выделения тайм-слотов для каждого типа станций зависит от настроенных коэффициентов выделения полосы. 255 – каждый фрейм-план, 128 – каждый второй фрейм-план, 64 – каждый четвертый и т.д.

Всего на ЦЗС может быть настроено 4 комплекта (профиля выделения полосы) таких коэффициентов, на различные станции могут назначаться различные профили.

Если в системе присутствуют свободные тайм-слоты, то они распределяются между всеми станциями, поэтому станция может получать ресурс больше, чем запросила, или чаще, чем задано в ее профиле выделения полосы.

Процедура входа в связь станции в канале TDMA



Identify – список станций, которым разрешена работа (серийных номеров)

TTS – задержка ЦЗС-КА и позиция КА

TDMA Config – параметры обратного канала (частота, симв. скорость, модуляция, FEC)

Frameplan – распределение тайм-слотов по станциям

Acquisition – специальный тип пробного TDMA-слота для входа в связь

Adjust – подстройка станции по частоте и времени

Для каждого обратного канала TDMA или группы MF-TDMA ЦЗС широковещательно (для всех станций) рассылает в прямом канале:

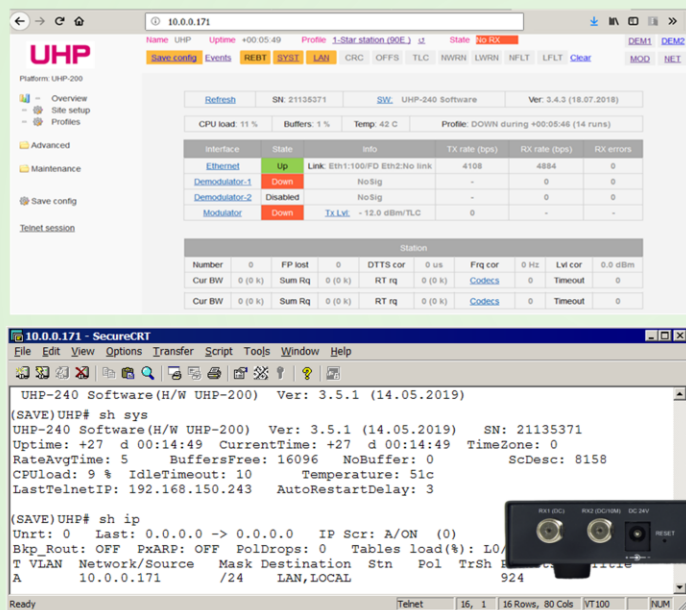
- Список идентификации (серийные номера модемов станций, выход на связь которых ожидается и их соответствие порядковым номерам станций в обратном канале)
- Информацию о позиции КА и задержке ЦЗС-КА (в микросекундах)
- Параметры обратного канала TDMA
- Частотно-временной план для всех станций, определяющих тайм-слоты (и номер канала в MF-группе) в которые станция может передавать.

После приема прямого канала от ЦЗС станция ожидает идентификации – информации о соответствии своего серийного номера номеру станции в канале TDMA. Кроме идентификации для начала работы станция должна получить информацию о задержке до КА (TTS), и конфигурацию обратного канала. Вместе с TTS станция получает позицию КА и на основании своих координат рассчитывает свою задержку до КА и величину DTTS – разницу между своей задержкой и задержкой ЦЗС. DTTS необходима для строгого попадания станции в свой временной интервал. Допустимая неточность определения DTTS $\pm 1/4$ длительности слота, для чего достаточна точность определения координат до 1-2 географических минут. Возможен альтернативный вариант задания DTTS на станции в виде расчетного значения.

Внимание! Неверное вычисление DTTS приводит к невозможности входа станции в сеть и созданию ею помех другим станциям.

После идентификации, вычисления DTTS и получения параметров обратного канала станция ждет фрейм-плана, в которой ей выделен тайм-слот для начала работы (Acquisition) и передает пробную посылку на ЦЗС. ЦЗС принимает пробную посылку, проверяет, что она попала в нужный тайм-слот, определяет необходимую коррекцию DTTS и частоты и передает на станцию (Adjust). После завершения подстройки станции она входит в связь (может передавать данные, состояние Up на ЦЗС). Её серийный номер из списка идентификации удаляется и дальше она идентифицируется по присвоенному ей номеру. В процессе работы ЦЗС непрерывно корректирует частоту и DTTS станции, передавая ей информацию Adjust.

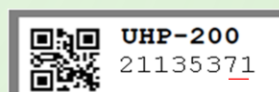
Доступ к управлению UHP



Мониторинг и настройка UHP доступны через Web-интерфейс и интерфейс командной строки (консоль). Подключение к консоли - по Telnet и через USB (разъем Mini-USB B) с эмуляцией COM-порта.

Через Web доступны все функции настройки и мониторинг, через консоль доступны часть настроек и весь мониторинг, отладка и тестирование сети.

Для доступа через USB нужно установить на компьютере драйвер UHP.



Определение IP-адреса:

1. При производстве на UHP настраивается адрес 10.0.0.1xx/24, где xx – две последние цифры серийного номера. Например, 10.0.0.171.
2. После сброса конфигурации UHP в начальное состояние (специальной комбинацией нажатий RESET или из консоли) устанавливается IP-адрес 192.168.222.222/29
3. Если установленный IP-адрес неизвестен, то можно просмотреть установленные адреса и/или добавить новый, подключившись к консоли через USB. Команды:
show ip – просмотреть текущую конфигурацию IP
ip address X.X.X.X /YY – установить IP-адрес, где X.X.X.X – адрес, YY – битовая маска.

В левой части Web-интерфейса находится дерево меню для мониторинга и управления. Если напротив пункта меню имеется значок «гистограмма» - доступен режим просмотра статистики для данного пункта. Если значок «шестерня» - доступен режим настройки для данного пункта. Если имеются оба значка, то доступны и просмотр, и настройки, в этом случае просмотр вызывается нажатием на значок «гистограмма», настройки - нажатием на значок «шестерня» или на название пункта. Значок «папка» означает, что данный пункт содержит вложенные пункты меню и разворачивается при нажатии.

Save config записывает конфигурацию в энергонезависимую память, без этого все изменения не будут сохранены после перезапуска устройства.

Telnet session – вызов из браузера приложения Telnet для доступа к консольному интерфейсу (может не работать в случае NAT!).

На UHP могут быть установлены пароли на два уровня доступа – User и Admin (Advanced-System-User access). В режиме User доступен только просмотр статистики и параметров, в режиме Admin – полный доступ к настройкам.

В консольном режиме ряд функций конфигурации UHP недоступен, но доступны все функции мониторинга и расширенные функции диагностики UHP и тестирования сети (ping, traffic analyzer). Список команд, доступных в консольном режиме, может быть получен по команде help. Все команды могут быть сокращены до двух букв, например he вместо help, sh sy вместо show system и т.д.

Серийный номер модема, необходимый для заведения станции на ЦЗС, может быть определён на шильде с нижней стороны модема, в Web-интерфейсе (SN в верхней строке таблицы на экране Overview), в консоли командой show system.

UHP –обновление прошивки

The screenshot shows the UHP web interface on the right and a Windows file explorer on the left. The file explorer is open to 'My Documents > EASTAR > 3.3.1' and shows a list of files: 'uhp-200.S2X', 'uhp-soft.100', 'uhp-soft.105', and 'uhp-soft.240'. The 'File name' field contains 'uhp-soft.240'. A blue arrow points from the 'uhp-soft.240' file in the explorer to the 'Обзор...' (Browse...) button in the 'Memory contents' table of the UHP interface.

UHP

Name: UHP Uptime: +13 d 02:14:48 Profile: 2-Star station (90E) State: Operation

Save config REBT SYST LAN CRC OFFS TLC NWRN LWRN NFLT LFLT Clear

Memory contents

Bank	Image	Version	Length	Built Date
Flash-0	UHP-200 Boot Loader	03030000	14408	24 Mar.16 23:05:22
Flash-1	UHP-200 Software	03030200	671176	19 Sep.16 18:51:30
Flash-2	Writing ...			

RAM	Image	Version	Length	Built Date
	UHP-240 Software	03050100	980096	21 Jun.19 20:05:14

Обзор... uhp-soft.240 Load To RAM RAM Write To Flash-2

Boot control

Mode	Software bank	Config bank	Auto fallback
Main boot	2	0	Timeout (1-10000 min) 5
Temporary boot	None	0	Reason Uptime

Apply Reboot Save&Reboot

Для обновления UHP зайти на него через Web-интерфейс и выбрать в меню Advanced-System-Flash/boot.

UHP-200 имеет два (UHP-1000 – три) банка памяти, в которые могут быть загружены различные образы прошивок. Имя файла прошивки для UHP-200X – uhp-200.S2X. Для предыдущей модели UHP-200 – uhp-soft.240. Для UHP-1000 возможны три разных файла прошивки, отличающиеся доступным функционалом: станция «звезда» и модем «точка-точка» (tdmascrc.sw3), только станция «звезда» (tdmamesh.sw3) и контроллера прямого и обратного каналов ЦЗС (hub-scrc.sw3).

Кнопкой **Обзор (Browse)** выбрать совместимый файл прошивки, сохраненный на компьютере оператора. Кнопка **Load to RAM** загружает файл прошивки в оперативную память UHP. Если загрузка прошла удачно и файл совместим, то в строке RAM появляется название, версия, размер и дата создания прошивки. В противном случае – предупреждение об ошибке.

Выбрать банк, в который будет записана прошивка, нажать **RAM write to**. Подтвердить запись.

В строке выбранного банка появится надпись Writing... , дождаться её исчезновения и появления той же информации, что в строке RAM.

Управление загрузкой (**Boot control**):

В строке **Main boot** выбрать банк, из которого будет производиться загрузка. Auto – загрузка из первого доступного банка (1 если там есть прошивка, 2 – если первый пуст).

Temporary boot – если установлен банк, после перезапуска произойдет загрузка из него, на прошивке из этого банка UHP будет работать заданное в Timeout время после старта (Reason: Uptime) или до выхода станции на связь (Reason: Link Up). После истечения этого времени произойдет автоматическая перезагрузка из основного банка.

Нажать Apply. Если нужно, сохранить текущую конфигурацию (Save config слева). Для перезагрузки нажать Reboot.

Config bank – выбор банка конфигурации (см. след. стр.) при загрузке прошивки из Main и Temporary.

Возможно обновление прошивки из консоли по протоколу tftp (команда image load tftp FILE, где FILE – имя файла прошивки на tftp-сервере). Адрес сервера tftp должен быть предварительно указан в настройках UHP (меню Advanced – IP protocols – TFTP или команда консоли tftp x.x.x.x N, где x.x.x.x – адрес сервера tftp, а N – номер VLAN).

Сохранение и загрузка конфигураций UHP

The screenshot displays the UHP web interface. At the top, it shows the device name 'UHP', uptime '+13 d 07:10:25', profile '2-Star station (90E)', and state 'Operation'. Below this are buttons for 'Save config', 'REBT', 'SYST', 'LAN', 'CRC', 'OFFS', 'TLC', 'NWRN', 'LWRN', 'NFLT', 'LFLT', and 'Clear'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Overview, Site setup, Profiles, Advanced (IP routing, IP protocols, QoS, Network, System), and Maintenance. The main content area shows a table of configuration banks:

Bank	SW version	Sequence	Save Time
0	03050100	4	+13 d 00:36:36
1	Empty		

Below the table, there is a 'Flash' section with a dropdown menu set to '0(Main)' and 'Save' and 'Load' buttons. Further down, a 'TFTP (IP-192.168.222.221, VLAN-0)' section shows a file named 'uhp-config.cfg' with 'Save' and 'Load' buttons. The status at the bottom is 'Ready'.

Управления загрузкой и сохранением конфигураций UHP производится из меню Advanced-System-Save/load.

UHP имеет два банка конфигурации, по умолчанию для сохранения и загрузки используется bank 0, но можно сохранить текущую конфигурацию в bank 1 и потом загрузить из него UHP при старте (см. пред. стр.) или в любой момент вручную (выбрать Bank в меню Save/Load). Сохранение/загрузка конфигураций из консоли - командами `config save [0|1]` и `config load [0|1]`.

Также возможно сохранение конфигурации на внешний сервер и загрузка с внешнего сервера по протоколу TFTP. Адрес TFTP-сервера должен быть задан в меню Advanced-IP config-TFTP или из консоли.

Программные опции абон. станций на базе UHP

Активируемый функционал (Options:)	Режимы работы	Роль абонентской станции в сети
нет	TDM/SCPC Rx (1 DEM) TDMA Tx	Rx Station, Star station,
DVBS2 16AP	TDM/SCPC Rx (1 DEM) TDMA Tx TDM/SCPC Tx (QPSK,8PSK,16APSK ACM; 20% RO)	Rx Station, Star station, DAMA-Station SCPC-modem
DVBS2 16AP 32AP5%*	TDM/SCPC Rx (1 DEM) TDMA Tx TDM/SCPC Tx (DVB-S2X*, QPSK,8PSK,16APSK,32APSK, 64APSK* ACM; 5 и 20% RO)	Rx Station, Star station, DAMA-Station SCPC-modem
2DEM*	TDM/SCPC Rx (2 DEM) Доп. опция к любому режиму работы	

Активированный функционал отображается на UHP в поле "Options:" в веб-интерфейсе ссылка SYST или меню Advanced-System-General (режим просмотра), или в консоли команда unit key.

Пример:

Keys information upon start-up:

Key 0 In key: 25047 20079 20631 Out key: 23907 14073 47116

Options: **DVBS2 16AP**

Key 1 In key: 25047 20079 18423 Out key: 23907 14073 47116

Lock ID1: 0

Key 2 In key: 65535 65535 65535 Out key: 23907 38137 47115

Lock ID2: INVALID

Key 3 In key: 65535 65535 65535 Out key: 23907 38137 47115

NMS ID: NOT SET

Доступные опции определяются ключом Key 0.

Lock ID1 (определяется ключом Key 1) – «привязка» абонентской станции к ЦЗС. Другие ключи (Key2, Key3) в текущих прошивках не используются.

Ключи генерируются производителем индивидуально для каждого модема, повторно не применимы. Возможно приобретение лицензий (программных опций) отдельно и расширение с их помощью функционала уже имеющихся устройств (для коммерческих вариантов поставки). Возможность установки может требовать наличия других, ранее установленных, опций.

Например:

UHP-2XX-SC – лицензия SC (опции DVBS2 16AP) для установки на любое устройство UHP-2XX.

UHP-2XX-SA – лицензия SA (опции DVBS2 16AP 32AP5%, возможность использовать набор FEC DVB-S2X*, модуляции 32APSK, 64APSK* и RO 5%) для установки на устройства UHP-2XX, на которых уже установлена лицензия UHP-2XX-SC.

* Набор FEC DVB-S2X и модуляция 64APSK активируются только на UHP-200X. Отсутствуют в составе станций семейства P-448.

**Опция 2DEM активирует второй TDM/SCPC демодулятор, всегда заказывается дополнительно. Может использоваться совместно с любыми другими опциями, включая ST. Отсутствует в составе станций семейства P-448.

Настройки станции (Site Setup)

Site setup
[Setup via script](#)

Site name:

Location

Latitude: deg min

Longitude: deg min

RF interface	LO (kHz)	Power	10MHz	SpInV	Frequency adjust (+/- kHz) (0-4095)
Rx1	10000000 2675000-33000000	☒	☐	☐	0
Rx2	10000000 2675000-33000000	☒	☐	☐	0
Transmit	12800000 2675000-35000000	☒	☒	☐	0

Carrier search bw (+/- kHz)	Identification (hubs only)	Global TX level
SCPC mode (0-10000): 200	Net ID (0-255): 0	Far end C/N (1-30) dB: 0
TDMA mode: 6	RF ID (0-255): 0	0 Set

Site Setup – настройки UHP для работы в составе спутниковой станции:

- имя устройства для его идентификации (необязательно)
- координаты места установки (если требуются)
- параметры РЧ-интерфейса (BUC и LNB, установленных на антенне)
- набор дополнительных параметров, используемых в зависимости от режима работы.

Функция [Setup via script](#) позволяет отправить на UHP набор консольных команд.

Для применения изменений любого параметра – нажать Apply.

Site Name – имя станции (необязательный параметр), для различения UHP при удаленном доступе.

Lotitude, Longitude – широта и долгота в градусах и минутах (обратить внимание – не в градусах.долях градуса). Не требуется в режиме SCPC и DAMA Station, требуется в режиме «звезда» (либо в режиме «звезда» устанавливается заранее вычисленная на основе координат станции и ЦЗС дифф. задержка, см. далее).

Примечание: станции семейства P-448 автоматически получают информацию о координатах от контроллера антенны.

Rx1 и Rx2 – параметры приемного тракта по соответствующим входам.

LO – частота переноса LNB в кГц (к разным входам могут быть подключены разные LNB)

Power – подача питания на LNB

10 MHz – подача сигнала 10Мгц для LNB ext PLL (UHP-200X - с RX1)

SpInV – инверсия спектра (в Ku-диапазоне как правило не требуется, в C-требуется)

Fq adjust – коррекция частоты принимаемого сигнала

Transmit – параметры передающего тракта.

LO – частота переноса BUC в кГц

Power – подача питания 24В на BUC (ток до 2.5А)

10 MHz – подача сигнала 10Мгц на BUC

SpInV – инверсия спектра (как правило не требуется)

Fq adjust – коррекция частоты передаваемого сигнала

Примечание: в станциях семейства P-448 параметры RF interface (кроме Fq adjust) устанавливаются контроллером автоматически, в зависимости от типа установленного РЧ-блока.

SCPC mode – диапазон поиска несущей SCPC/TDM (для демодулятора DVB-S2/S2X).

TDMA mode - диапазон поиска несущих TDMA, на абонентских станциях «звезда», DAMA и SCPC не используется.

NetID и RFID – на абонентских станциях «звезда», DAMA и SCPC не используется.

Профили UHP

Профиль (пункт Profiles в меню) определяет режим работы UHP (star station, scpc modem и т.п.) и содержит все настройки, необходимые для данного режима. На UHP может быть настроено до 8 профилей.

UHP при старте запускает первый из профилей, имеющих признаки Valid и Autorun. Если в течении заданного в настройках профиля времени он не перешёл в конечное состояние, то выбирается следующий профиль с теми же признаками, далее по циклу. Профиль без признака Autorun, но с Valid, может быть запущен вручную.

Profiles						
Num	Mode	Valid	Autorun	Title	Run	Runs
1	Star station	+	☒	BLG70	*	1
2	Star station	+	☐	AM6	*	0
3	SCPC modem	+	☐	BLG70	*	0
4	SCPC modem	+	☐	BLG45	*	0
5	CrossPol test	+	☐		*	0
6	none		☐			
7	none		☐			
8	none		☐			

Profile 1 (Star station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	Star station
Timeout (s) 10-250	40
Title	AM8

Возможные типы профилей для абонентских станций:

- «Пустой» - none
- Станция сети «звезда» - Star station
- Станция «точка-точка» - SCPC modem
- Станция «точка-многоточка» (DAMA) - DAMA station
- Передача «чистой несущей» - Crosspol test

Другие возможные типы профилей, на абонетских станциях семейства P-448 не используются.

- *Star hub, MF-Hub, Outroute*
- *Inroute, MF-Inroute*
- *Mesh startion*
- *Hubless station*
- *Hubless Master*
- *DAMA-Hub, DAMA-Inroute*

Для работы профиля на UHP должны быть установлены соответствующие программные опции (см. выше).

При отсутствии необходимых опций профиль может быть настроен, но его запуск приведет к сообщению о системной ошибке и блокировке маршрутизации трафика.

Каждый профиль имеет набор закладок, соответствующих различным настройкам.

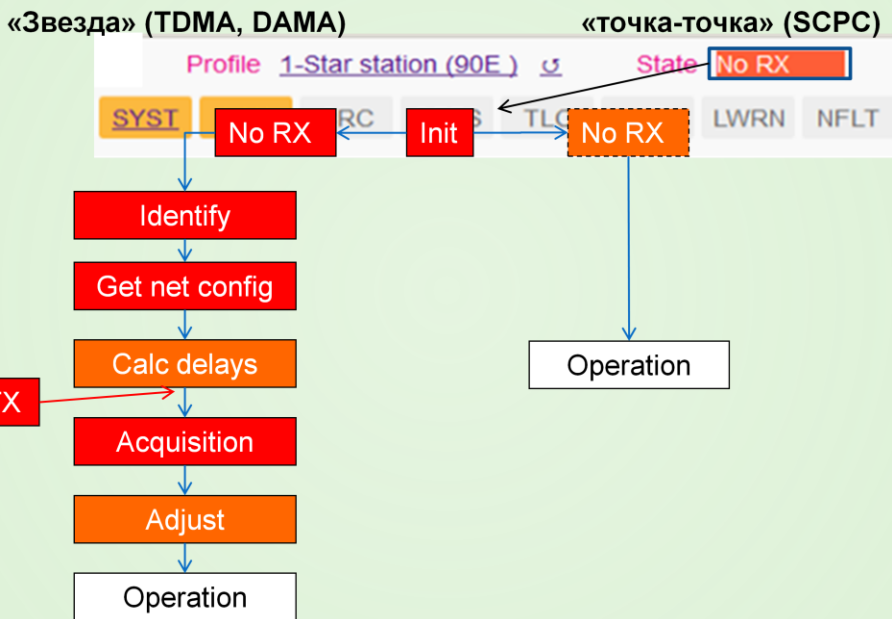
Закладка Basic – одинаковая для всех типов профилей, определяет возможность его запуска и режим работы (Mode). Признак Valid разрешает использование профиля. Autorun - разрешает автоматический запуск профиля. Timeout определяет время, в течении которого профиль пытается перейти в конечное состояние (см далее), если не удастся – запускается следующий профиль с признаком Autorun. Title – произвольное (необязательное) имя профиля.

Набор и содержание других закладок зависит от типа профиля.

Профиль с признаком Valid может быть в любой момент запущен вручную, нажатием на ссылку в столбце Run ([*](#)) списка профилей.

На станциях семейства P-448 контроллером создаётся профиль с номером 1 и установленными признаками Valid и Autorun в соответствии с выбранными в текущий момент параметрами наведения и работы. Остальные профили контроллер не изменяет.

Состояние профилей



Profile 0 (none) – нет ни одного запущенного профиля, одновременно системное сообщение (по ссылке **SYST**) **No profile running!!!**

Состояния профиля (State):

OFF – не работает.

Init – старт профиля, далее цикл работы профиля зависит от его типа.

Станция сети «звезда» (TDMA или DAMA):

No RX – нет приема TDM.

Identify – есть прием, ожидание идентификации станции от ЦЗС

Get net config – получение параметров обратного канала от ЦЗС

Calc delays – вычисление DTTS (только для «звезды»).

Start TX - если выключен модулятор станции, работа профиля останавливается.

Acquisition – отправка пробного кадра на ЦЗС (начало передачи для DAMA).

Adjust – согласование частоты/задержки с ЦЗС (только для «звезды»).

Operation – нормальная работа станции с ЦЗС, конечное состояние.

Станция «точка-точка»

No RX – нет приема SCPC от встречной станции (только если в профиле установлено «проверить приём»).

Operation – нормальная работа контроллера, конечное состояние.

Примечание: передача в режиме «точка-точка» (SCPC) включается сразу при старте профиля, независимо от проверки наличия приёма.

Профиль Star station

Profile 1 (Star station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [Modulator](#) | [Timing](#) | [TLC](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	Star station
Timeout (s) 10-250	40
Title	AMS

Star station – станция сети «звезда» с обратным каналом TDMA, получает все параметры обратного канала TDMA от ЦЗС (хаба).

Настраиваются: параметры приёма прямого канала (TDM/SCPC RX), параметры модулятора (вкл/выкл передачи, уровень сигнала), расчёт задержек (Timing), параметры TCL (вкл/выкл, макс. разрешённый уровень).

Закладка **TDM/SCPC RX** – используется для всех профилей, для которых нужен прием несущей TDM/SCPC, задается центральная частота принимаемой несущей и символьная скорость, возможны выбор напряжения питания LNB (при необходимости) возможна активация второго демодулятора, установлена соответствующая опция.

Modulator – для всех типов профилей, где используется передача сигнала.

Timing - определяет метод вычисления TTS.

TLC – включает автоматическую регулировку уровня передачи по сигналам хаба, в этом случае уровень, заданный в Modulator, используется как начальный.

Настройки TDM/SCPC RX для Star и DAMA Station

The screenshot shows a software interface for configuring TDM RX. It is titled 'TDM RX' in pink. There are two main sections: 'Demodulator 1' and 'Demodulator 2'. Each section has a 'Frequency (kHz)' field, a 'SymRate (kSps)' field, and a 'Slice (0-250)' field. Below these is an 'LNB voltage' section with radio buttons for '13V' and '18V'. The '18V' button is selected.

TDM RX	
Input gain	Low
Demodulator 1	
Input select	RX-1
Frequency (kHz)	950000-32000000
SymRate (kSps)	300-200000
Slice (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1
Frequency (kHz)	950000-32000000
SymRate (kSps)	300-200000
Slice (0-250)	0
LNB voltage	
☐ 13V	☒ 18V

Input Gain – выбор алгоритма АРУ, по умолчанию Low.

Input select – выбор входа (RX1 или RX2) для приема сигнала.

Frequency – центральная частота принимаемой несущей TDM/SCPC в килогерцах.

SymRate – символьная скорость несущей, в киლოსимволах/сек

Slice/ISI - не используется. По умолчанию Slice=0

Demodulator 2 –По умолчанию не используется.

LNB Voltage – напряжение питания, подаваемое на LNB.

Input Gain – выбор алгоритма АРУ, по умолчанию Low. Как правило, изменять не требуется.

Input select – выбор входа (RX1 или RX2) для приема сигнала.

Frequency – центральная частота принимаемой несущей TDM/SCPC в килогерцах. UHP проверяет, что разница введенного значения и величины RX LO, заданной в Site Setup, не выходит за допустимые пределы РЧ-диапазона (“L-band” 950-2150 МГц).

SymRate – символьная скорость несущей, в киლოსимволах/сек. Минимальное значение – 300 кс/с, при менее, чем 1000 кс/с время захвата несущей (Lock) увеличивается до неск. секунд и десятков секунд.

Slice/ISI - только для UHP-200X, специальный режим DVB-S2X, в котором на одной несущей может передаваться несколько независимых каналов TDM/SCPC. В станциях семейства P-448 не используется. По умолчанию Slice=0

Demodulator 2 –По умолчанию не используется. Для включения требует наличия опции 2DEM. Настраивается аналогично Demodulator 1, сигнал может приниматься с того же входа или другого, в зависимости от используемой антенной системы.

LNB Voltage – напряжение питания, подаваемое на LNB. Некоторые модели LNB используют напряжение питания для переключения LO или поляризации принимаемого сигнала. Возможно установка разного напряжения в разных профилях (например, один профиль для работы в «стандартном» Ku (10.95-11.7 ГГц на приём), второй – в «верхнем» (11.-12.7 ГГц), с переключением LO LNB).

Настройки модулятора (для любого профиля)

Modulator	
TX on	☒
TX level (-dBm) 1.0-46.0	25 0

Tx on – включение передачи. Если этот ключ не установлен, передачи не будет независимо от других настроек.

Tx level – уровень сигнала на выходе модулятора UHP в dBm, значение отрицательное. 0 dbm соответствует 1 мВт. 10 – соответствует -10 dBm, т.е. 0.1 мВт и т.д. При включенном TLC уровень передачи может меняться в процессе работы, тогда указанный в настройках используется как начальный.

Вычисление задержек (Timing, для Star Station)

TDMA timing calculator

Долгота спутника: 70 0 Восточной долготы

Широта контроллера: 54 33 Северной широты

Долгота: 38 02 Восточной долготы

Широта станции: 55 52 Северной широты

Долгота: 37 25 Восточной долготы

Истинный азимут: 142.33 Магнитный азимут: 132.79 Угол места: 20.1 Поляризация: -20.06 Расстояние, км: 39550 TTS станции, мс: 131.924 DTTS, мкс: 437

Позиция КА	Широта станции		Долгота станции	
	град	мин	град	мин
70	55	52	37	25
Хаб TTS	131487			
DTTS	437			

TDMA timing

Timing mode: Location

Value (-20000 - 20000): 0 us

Для правильной работы в режиме TDMA (разделения времени) станция должна знать коррекцию, которую нужно внести к информации о времени передачи, передаваемой с ЦЗС (DTTS - разница времени прохождения сигнала до КА от станции и от ЦЗС). DTTS может быть определено двумя способами (timing mode): Location (требуется задание координат станции в Site Setup) и Value (требуется вычисление DTTS и ввод значения оператором).

Определение TTS (задержки до спутника).

Timing mode Location: Станции получают от ЦЗС информацию о задержке ЦЗС и позиции спутника. На основании координат, установленных в Site Setup, станция вычисляет свою задержку и разницу с задержкой ЦЗС. Значение в поле Value игнорируется.

Timing mode Value: Оператор, зная координаты ЦЗС и станции, вычисляет значение коррекции (DTTS) и вводит его в поле Value, введенные в Site Setup координаты игнорируются.

Важно правильно установить Timing mode при развёртывании станции (в станциях семейства P-448 устанавливается автоматически контроллером станции).

Автоматическое управление передачей (TLC) для Star и DAMA Station.

TLC – transmit level control – автоматическое управление уровнем передачи станции, поддерживающее желаемый уровень приема на ответной стороне.

В настройках TLC индивидуально для каждой станции/контролера задается максимальный уровень передачи (Max TLC TX level), чтобы не допустить перехода передатчика в режим насыщения.

Station TX level control

TLC enable	☒
Max TLC TX level (-dBm) 1-46	14

Для станции сети «звезда» ЦЗС определяет разницу между принимаемым от данной станции и целевым значением C/N и дает на станцию команды на коррекцию уровня передачи. Требуемый уровень приёма задается на ЦЗС.

Для станций типа P-448 макс. возможный уровень передачи определяется при настройке станции на производстве. Для других типов станций на базе модемов UPR данный параметр на этапе ввода станции в эксплуатацию и устанавливается, как правило, на 1 дБ ниже мощности насыщения передатчика.

Профиль DAMA station

Profile 7 (DAMA station)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☒
Mode	DAMA station
Timeout (s) 10-250	40
Title	DAMA-St

DAMA station – станция сети «звезда» с обратным каналом «точка-точка», получает все параметры обратного канала от ЦЗС (хаба).

Настраиваются: параметры приёма прямого канала (TDM/SCPC RX), параметры TCL (вкл/выкл, макс. разрешённый уровень), параметры ACM (автоматического выбора модкодов).

TDM/SCPC RX – параметры несущей, принимаемой от ЦЗС, аналогично Star Station.

Настройка тайминга не требуется (нет режима разделения времени с другими станциями в том же канале), настройка модулятора (разрешения и уровня передачи) для DAMA Station отсутствует, все параметры передачи (модуляция, уровень) передаются с ЦЗС.

TLC – автоматическая регулировка своей передачи по сигналам ЦЗС, аналогично Star Station

TDM ACM – если включен, то задается максимальный MODCOD для передачи, текущий MODCOD выбирается автоматически исходя из уровня приёма (отношения C/N) на ЦЗС.

TDM/SCPC ACM (для DAMA Station и SCPC modem)

TDM ACM settings

ACM enable	☒
Max MODCOD	SF 16APSK 5/6 ▾
C/N threshold (dB) 0.0-5.9	0 . 8

FEC	1/3	2/5	1/2	3/5	2/3	3/4	4/5	5/6	8/9
QPSK	-0.9	-0.0	0.9	2.6	3.3	4.2	5.0	5.5	6.4
8PSK	-	-	-	7.6	7.5	8.6	-	9.9	11.3
16APSK	-	-	-	-	10.3	11.0	11.8	12.2	13.4

ACM – автоматический выбор модуляции/FEC («модкода») в зависимости от отношения несущая/шум (C/N) принимаемого на встречной станции (ЦЗС) сигнала.

Использование ACM позволяет рассчитывать канал связи не на наихудшие, а на «средние» условия работы. При ухудшении условий (например, по погоде) станция переходит на более низкие модкоды со снижением эффективности использования спутникового ресурса, но остается на связи.

Для канала «точка-точка» указывается максимальный MODCOD, по которому может передаваться информация, и «запас» (threshold) к пороговому отношению несущая/шум (C/N) на ответном конце, при котором будет происходить переключение передаваемого MODCOD. «Запас» позволяет переключать MODCOD раньше, чем начнутся потери данных из-за недостаточного C/N. Снижение модкода при уменьшении C/N не ограничивается, вплоть до минимально возможного QPSK 1/3. При изменении приема (C/N) на ответной станции (ЦЗС для DAMA-station) передающая станция получает информацию об этом и переходит на другой MODCOD без потери данных.

Профиль SCPC modem

Profile 7 (SCPC modem)

[Basic](#) | [TDM/SCPC RX](#) | [TDM/SCPC TX](#) | [Modulator](#) | [TLC](#) | [TDM ACM](#)

Basic settings

Valid	☒
Autorun	☐
Mode	SCPC modem
Timeout (s) 10-250	40
Title	SCPC

Режим «точка-точка» (SCPC modem) – станция работает встречно со станцией в таком же режиме, все настройки делаются независимо на каждой станции.

Настраиваются: параметры приёма (TDM/SCPC RX) и передачи (TDM/SCPC TX), параметры TLC (вкл/выкл, макс. разрешённый уровень), параметры ACM (автоматического выбора модкодов).

TDM/SCPC RX – параметры несущей, принимаемой от встречной станции.

TDM/SCPC TX – параметры несущей, передаваемой к встречной станции.

Modulator – настройки модулятора, аналогично Star и DAMA Station.

TLC – автоматическая регулировка своей передачи по сигналам от встречной станции.

TDM ACM – автоматический выбор модуляции/FEC («модкода») аналогично DAMA Station.

Настройки TDM/SCPC RX для SCPC

TDM RX

Check RX	☐
Input gain	Low ▾
Demodulator 1	
Enable	☒
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	11293900
SymRate (kSps) 300-200000	11450
Slice (0-250)	0
Demodulator 2	
Enable	☐
Input select	RX-1 ▾
Frequency (kHz) 950000-32000000	952000
SymRate (kSps) 300-200000	1000
Slice (0-250)	0
LNB voltage	
☐ 13V ☒ 18V	

Check RX – проверка наличия приёма сигнала от встречной станции

Input Gain – выбор алгоритма АРУ, по умолчанию Low.

Input select – выбор входа (RX1 или RX2) для приема сигнала.

Frequency – центральная частота принимаемой несущей SCPC в килогерцах.

SymRate – символьная скорость несущей, в киосимволах/сек

Slice/ISI - не используется. По умолчанию Slice=0

Demodulator 2 – по умолчанию не используется.

LNB Voltage – напряжение питания, подаваемое на LNB.

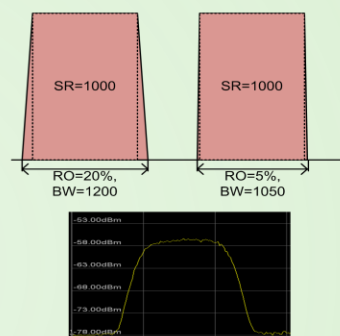
Параметры приёма для SCPC modem полностью аналогичны параметрам для Star и DAMA Station за одним исключением: присутствует дополнительный ключ **Check RX**.

Если он не установлен (состояние по умолчанию), то SCPC модем всегда в работе (Operation) до перезапуска профиля ыруную, передаёт сигнал и может передавать данные, независимо от наличия приёма сигнала от встречной станции.

Если ключ Check RX установлен, то SCPC модем передаёт сигнал и может передавать данные, но при отсутствии сигнала от встречной станции находится в состоянии No RX и, если приёма нет, то по истечении времени, указанном в параметре Timeout профиля – прекратит работу и попытается перейти на другой профиль с автозапуском (если другого такого профиля нет – то установка ключа Check RX смысла не имеет).

Настройки TDM/SCPC TX для SCPC

TDM TX	
Frequency (kHz) 950000-32000000	6234000
SymRate (kSps) 300-64000	1000
MODCOD	SF 8PSK 2/3
Pilots	☐
Rolloff	20%



Frequency – центральная частота передаваемой несущей SCPC в килогерцах.

SymRate – символьная скорость несущей, в kilosимволах/сек

MODCOD - модуляция и FEC для канала SCPC (при включенном TDM ACM может меняться в процессе работы)

Pilots – по умолчанию не используется.

Roll-off – «коэффициент сглаживания», защитный интервал между несущими. По умолчанию – 20% (полоса сигнала в кГц на 20% больше символьной скорости)

Frequency – центральная частота передаваемой несущей TDM/SCPC в килогерцах. UHP проверяет, что разница введенного значения и величины TX LO, заданной в Site Setup, не выходит за допустимые пределы РЧ-диапазона (“L-band” 950-2150 МГц).

SymRate – символьная скорость несущей, в kilosимволах/сек. Минимальное значение – 300 кс/с, при менее, чем 1000 кс/с время захвата несущей ответной станцией (Lock) увеличивается до неск. секунд и десятков секунд.

MODCOD – модуляция и FEC для несущей SCPC. Если уровень приема на ответной станции ниже, чем пороговое значение для данного MODCOD (см. TDM ACM), то возможно, что приём сигнала на ответном конце будет, но передача данных окажется невозможна. Если включен режим TDM ACM, то в процессе работы используемый MODCOD может меняться в зависимости от приёма на ответной станции.

Pilots – дополнительные синхронизирующие посылки, вставляемые в сигнал. Уменьшают пропускную способность канала примерно на 10%, как правило не используются, могут быть полезны при малом уровне сигнала/наличии помех на стороне приёма.

Roll-off - «коэффициент сглаживания», превышение полосы сигнала над символьной скоростью. По умолчанию 20%, при установке доп. программной опции возможно 5%.

Автоматическое управление передачей (TLC) для SCPC modem.

TLC – transmit level control – автоматическое управление уровнем передачи станции, поддерживающее желаемый уровень приема на ответной стороне. В настройках TLC задается максимальный уровень передачи (Max TLC TX level), чтобы не допустить перехода передатчика в режим насыщения и желаемый (целевой) уровень приёма (C/N) от встречно работающей станции.

SCPC TX level control

TLC enable	☒
Max TLC TX level (-dBm) 1-36	25
Desired C/N on local hub/SCPC side (0.0-23.9)	14 . 0 dB
Alternative IP TLC mode config	here

Станция в режиме SCPC определяет разницу между принимаемым от встречной станции сигналом (C/N) и его целевым значением и дает на встречную станцию команды для коррекции уровня передачи. Если на встречной станции разрешен режим TLC – она изменяет уровень передачи на модуляторе до совпадения уровня принимаемого от неё сигнала с желаемым или до достижения максимального значения.

Также есть альтернативный алгоритм SCPC TLC для совместимости со старыми версиями (как правило, не требуется).

Профиль CrossPol test

Profile 4 (CrossPol test)

Basic | TDM/SCPC RX | CrossPol RF | Modulator

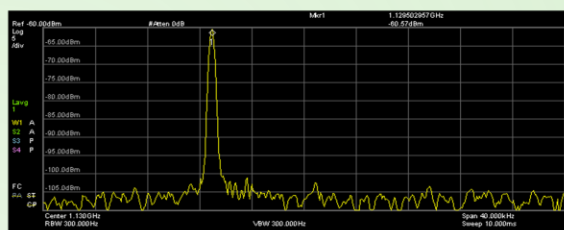
Basic settings

Valid	☒
Mode	CrossPol test
Timeout (s) 10-250	40
Title	ya401

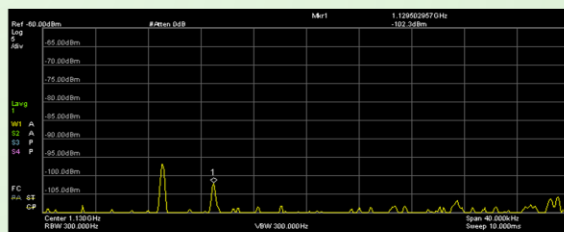
Pure carrier for crosspol

Frequency (kHz) 950000-32000000	14263800
Duration (min, 0-infinite)	10

Специальный тип профиля типа Crosspol test устанавливает немодулированную несущую («чистую несущую», CW) на заданной частоте. Используется для проверки кросс-поляризационной развязки антенной системы станции и её передающего тракта с помощью образцовой приемной антенны и анализатора спектра.



Co-Pol



X-Pol

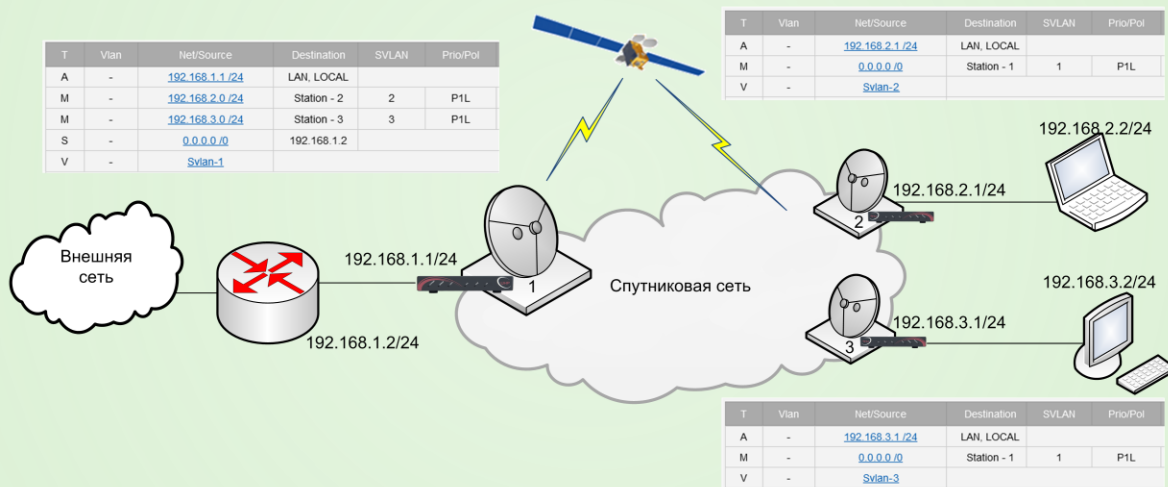
Профиль CrossPol test не имеет ключа Autorun, чтобы случайно не создать помех в спутниковом ресурсе и может быть запущен только вручную или командой с ЦЗС (для запуска командой с ЦЗС – в профиле должны быть настройки TDM/SCPC RX).

Кроме настройки КПР этот профиль может использоваться для проверки работоспособности передающего тракта и для оценки ошибки в установке частоты передачи станции.

CrossPol RF – частота и длительность передачи немодулированной несущей.

Modulator – включение передачи и уровень сигнала, аналогично другим типам профилей.

IP-маршрутизация между станциями



Центральная станция (1) с адресом 192.168.1.1 из подсети 192.168.1.0/24 подключена через ЛВС и маршрутизатор с адресом 192.168.1.2 к внешним сетям, а через космический сегмент – к абонентским станциям (2) и (3), за которыми находятся локальные сети с адресами 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24.

На станции (1) настроено: локальный адрес (IP address, A) 192.168.1.1/24; два IP-маршрута через космический сегмент на другие станции (IP TX Map, M); шлюз на маршрутизатор ЛВС (IP static route, S) и SVLAN для приёма трафика от других станций (SVLAN RX, V).

На станциях (2) и (3) настроено: локальные адреса (A), маршруты на шлюз через космический сегмент (M) и SVLAN для приёма трафика от станции (1) (V).

Параметр Pri/Pol определяет приоритет трафика. По умолчанию P1L – низкий. Распределение трафика по приоритету происходит в пределах одной станции, но не между станциями (исключение – запросы на трафик от абонентских станций с приоритетом P7H – «высоким» - обслуживаются ЦЗС в первую очередь).

Всего в таблице маршрутизации UHP может быть до 16000 записей всех типов.

SVLAN (Satellite VLAN) – частный протокол UHP для маршрутизации трафика в спутниковой сети (аналог виртуального соединения между станциями через спутниковый сегмент). К каждому отправленному пакету добавляется тег SVLAN (2 байта) указываемый в таблице TX Map. Станция, принявшая пакет с тегом, имеющимся в ее таблице SVLAN RX, снимает этот тег и далее пакет обрабатывается согласно таблицам маршрутизации. Принятые пакеты с тегом SVLAN, отсутствующим в таблице, отбрасываются. Если в таблице станции отсутствует запись SVLAN receive, она не может получить трафик из спутниковой сети. Если для какого-то маршрута отсутствует TX map, то трафик по этому маршруту не будет отправляться в спутниковую сеть.

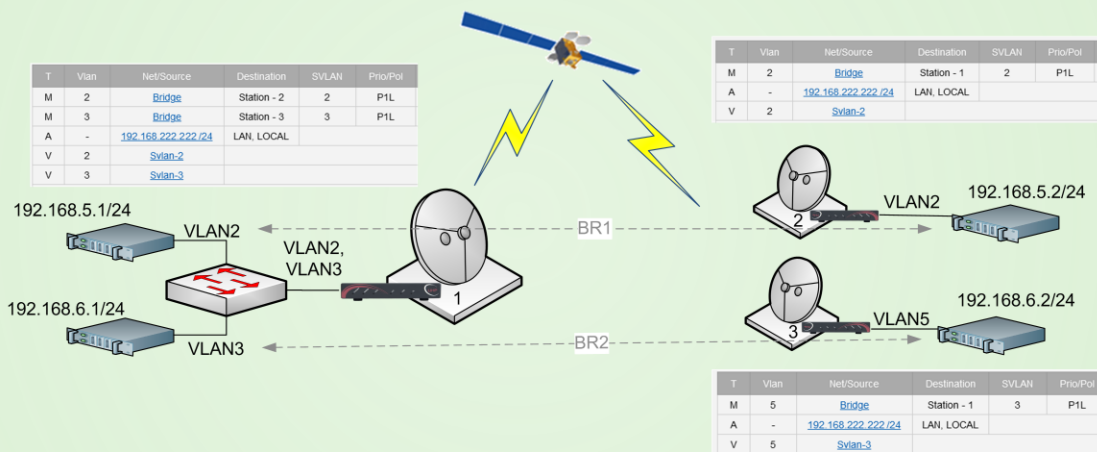
Настройки IP-маршрутизации не зависят от выбранного профиля, работают единообразно для любых типов станций.

Номера SVLAN выбираются оператором произвольно (либо генерируются автоматически системой управления), в пределах передачи (tx map) и приёма (svlan rx) на одной станции номера svlan не должны дублироваться.

Номер станции в маршруте типа IP TX Map – существенен на ЦЗС (хабе) при работе в сети «звезда», для абонентских станций сети «звезда» и модемов «точка-точка» может быть произвольным.

IP-маршрутизация возможна между любыми VLAN на станциях, в разных VLAN на одной станции IP-адреса могут дублироваться.

Бриджинг между станциями



Бридж (мост) - «прозрачное» соединение «точка-точка» между станциями спутниковой сети на уровне Ethernet VLAN. Создать два бриджа в одном VLAN нельзя, поэтому для работы с несколькими станциями требуется отдельный VLAN для каждой из них. В приведенном примере центральная станция (1) подключена через космический сегмент к абонентским станциям (2) и (3) и организован бридж между VLAN2 на ЦЗС и AC 2, VLAN3 на ЦЗС и AC 3.

На стороне ЦЗС созданы два бриджа через космический сегмент, каждый в своём VLAN, для передачи трафика каждого используется отдельный SVLAN, и два SVLAN для приема трафика от абонентских станций, также каждый в своём VLAN. В «нулевом» VLAN (трафик в ЛВС без тега VLAN) настроен IP-адрес для управления ЦЗС.

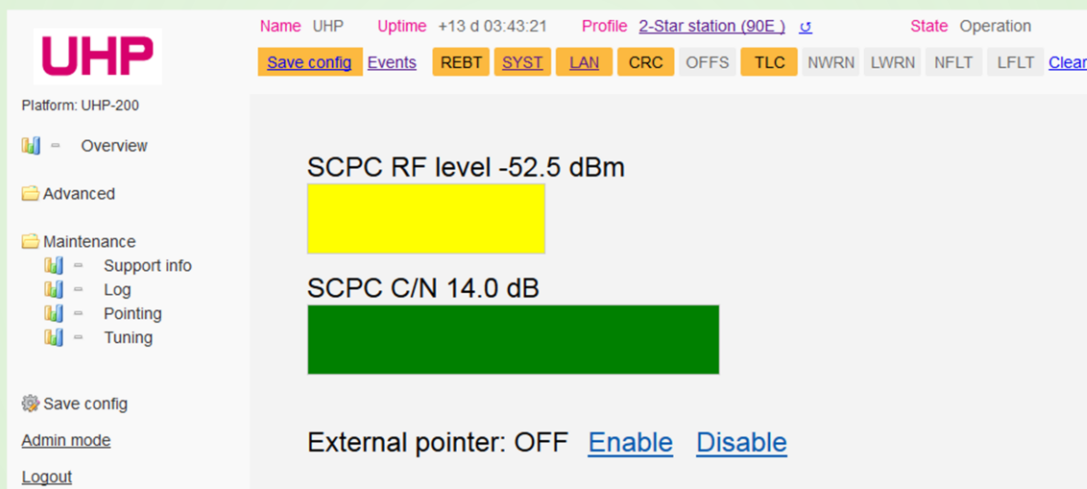
На каждой станции создан бридж в сторону центральной с номерами SVLAN, соответствующими принимаемым ЦС и SVLAN для приёма трафика от ЦС с номерами, соответствующими передаваемым ЦС. В «нулевом» VLAN (трафик в ЛВС без тега VLAN) на каждой AC настроен IP-адрес для управления этой станцией.

Обратите внимание:

- Номера VLAN в ЛВС на ЦЗС и AC могут не совпадать.
- На стороне AC для организации бриджа также используется VLAN с номером, отличным от нуля, «нулевой» VLAN (трафик без тега VLAN) оставлена для локального управления станцией. В том VLAN, где создан бридж, доступ к модему станции по IP-адресу из ЛВС невозможен.
- Адреса для управления совпадают на всех станциях – поскольку на станциях нет маршрутизации (TX MAP) для «нулевого» VLAN, то через спутниковую сеть трафик «нулевого» VLAN не передаётся, конфликта адресов не возникает.
- В разных устройствах трафик без тега VLAN обозначается по-разному. В UHP это «нулевой» VLAN (или, что то же самое VLAN 4096). В коммутаторах Cisco это по умолчанию VLAN 1. Во избежание конфликтов не рекомендуется использовать VLAN 1.

UHP Pointing – меню для наведения станций

Для наведения можно использовать меню Maintenance - Pointing, отображающее наличие захвата несущей и уровни сигналов в реальном времени.



Желтый индикатор RF level отображает уровень сигнала с LNB. При отсутствии сигнала (нет питания LNB и т.п.) возникает индикация **NO SIGNAL**. RF level увеличивается при наведении антенны на любой источник сигнала (не обязательно требуемый).

Зеленый индикатор C/N появляется при захвате требуемой несущей TDM/SCPC, отображает отношение «несущая/шум». Наводить антенну по максимуму C/N.

Пока станция не перешла в состояние Operation (вышла на связь с ЦЗС) профиль периодически перезапускается с интервалом (timeout), указанным в его настройках (по умолчанию – 40 сек.). В момент перезапуска профиля индикация в Maintenance – Pointing кратковременно пропадает.

External pointer – использование внешнего индикатора наведения (в разработке). Включение приводит к переходу профиля в состояние **COTM/Pointing**. Не включать!

В консоли аналогом меню Maintenance – Pointing является команда
demodulator antenna

UHP- световая индикация



SYSTEM – индикация состояния:

- не горит – UHP не работает (проверить питание)
- постоянно горит – сбой UHP, не прошло самотестирование
- равномерно мигает - норма
- быстро (3 раза в сек) мигает – с модемом установлена сессия Telnet
- быстро (6 раз в секунду) мигает одновременно с индикатором ERROR – конфигурация модема сброшена, требуется начальная настройка.

RX1 – мигает или постоянно горит при приеме данных по каналу TDM/SCPC

RX2 – мигает или постоянно горит при приеме данных по каналу TDMA

TX – мигает или постоянно горит при передаче данных.

ERROR – индикация проблем:

- не горит – норма, профиль UHP в состоянии Operation, сигналы Faults отсутствуют
- равномерно мигает – нет приема несущей TDM/SCPC
- мигает группами по 2-3-4 вспышки - цикл запуска профиля
- хаотично загорается или равномерно горит при работе – наличие UHP Faults или массовых ошибок приёма.

LOCK – индикация приема несущей TDM/SCPC:

- не горит – нет захвата несущей
- постоянно горит – нормальный захват несущей
- кратковременно гаснет/мигает – разовые/постоянные ошибки приёма.

Соответствие индикатора ERROR циклу работы профиля станции:

Равномерно мигает – No RX

Мигает группами по две вспышки – Identify, Get net config, Calc delays. Если остается в этом состоянии – «залочили» не ту несущую, низкий уровень и/или ошибки приема, серийный номер UHP не заведен на ЦЗС.

Мигает группами по три вспышки – Acquisition (попытка согласования передачи с ЦЗС). Если остается в этом состоянии до перезапуска профиля – нет передачи, нет приема сигнала от станции на ЦЗС, большая ошибка DTTS.

Мигает группами по четыре вспышки – Adjust. Если остается в этом состоянии до перезапуска профиля – низкий уровень сигнала от станции на ЦЗС, большая ошибка DTTS, возможно редкое выделение интервалов для Acquisition на ЦЗС.

Примечание: На UHP-1000 индикатору SYSTEM соответствует STATUS, индикатор SCPC – прием данных по каналу TDM/SCPC, TDMA – прием данных по каналу TDMA.

Пример UHP Fault:

The screenshot shows the UHP web interface. At the top, the 'Name' is 'test', 'Uptime' is '+1 d 04:49:57', 'Profile' is '0-none(.)', and 'State' is 'Identify'. Below this, there are buttons for 'Save config', 'REBT', 'SYST', 'LAN', 'CRC', 'OFFS', 'TLC', 'NWRN', 'LWRN', 'NFLT', and 'LFLT'. The 'SYST' button is highlighted with a red arrow. Below the buttons, there is a box labeled 'Errors report:' containing the text: 'No SW errors', 'Configuration errors', and '!!! No profile running'. To the right of the error report, there is a 'SW:' field showing 'UHP-20X Software' and a 'Ver:' field. At the bottom, there is a 'Temp:' field showing '39 C' and a 'Profile:' field showing 'DOWN during'.

UHP – Support Info и Log

The screenshot shows the UHP web interface. On the left is a navigation menu with 'Maintenance' expanded, showing 'Support info' and 'Log'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Support info', displays system information: UHP-20X Software (H/W UHP-200X) Ver: 3.5.1 (28.05.2019) SN: 43042019, Uptime: +00:06:40, CurrentTime: 01.Jul.19 17:51:46, Timezone: 0, RateAvgTime: 5, BuffersFree: 16094, NoBuffer: 0, ScDesc: 8153, CPUload: 6 %, IdleTimeout: 10, Temperature: 40c, LastTeInetIP: 0.0.0.0, AutoRestartDelay: 10, HG revision: 88e936493fa9, Min bufs: 16083. It also shows 'Keys information upon start-up:' with a table of keys and 'Options:' with a table of options. The right panel, titled 'Log', shows a list of events with timestamps and descriptions. A 'Clear all stats&log' button is visible at the top of the 'Support info' panel.

Support info panel:

UHP-20X Software (H/W UHP-200X) Ver: 3.5.1 (28.05.2019) SN: 43042019
 Uptime: +00:06:40 CurrentTime: 01.Jul.19 17:51:46 Timezone: 0
 RateAvgTime: 5 BuffersFree: 16094 NoBuffer: 0 ScDesc: 8153
 CPUload: 6 % IdleTimeout: 10 Temperature: 40c
 LastTeInetIP: 0.0.0.0 AutoRestartDelay: 10
 HG revision: 88e936493fa9
 Min bufs: 16083

Keys information upon start-up:

Key	In key	Out key
0	65535 65535 65535	1919 64926 60683

Options:

Option	Value
Read community	public
Wrt. community	private
IP permitted 1	255.255.255.255
IP permitted 2	0.0.0.0
Input requests	0
Table out of index	0

Counters cleared: never

ID	Counter	Value
1D	s2rx_matype	520
21	s2rx_no_buf2	86
23	s2rx_len_meg	10
29	fplost_km	6
37	I2C code	21
56	nextprof_code	10
57	runprof_code	10
5A	lan_llc	104966
5B	lan_boast_llc	1256
	Saved INT stack	402FFEC0
	Saved SYS stack	402FFEC0

Log panel:

Page-1 Next page Previous page Clear log

Time	Event
01.Jul.19 17:45:45	Network UP
01.Jul.19 17:45:44	Adjust -150816 Hz -40 s
01.Jul.19 17:45:41	DTTS -56
01.Jul.19 17:45:39	Modulator UP
01.Jul.19 17:45:38	Network DOWN
01.Jul.19 17:45:38	Modulator DOWN
01.Jul.19 17:45:37	Pr3 station down(8)
01.Jul.19 17:45:25	Network UP
01.Jul.19 17:45:22	Adjust -150864 Hz -41 s
01.Jul.19 17:45:19	DTTS -56
01.Jul.19 17:45:17	Modulator UP
01.Jul.19 17:45:09	Demodulator-1 UP CN=15.8
01.Jul.19 17:45:09	Ethernet-1 UP
+00:00:01	Pr3 run(0)
+00:00:01	--- Startup temp=41c
+00:00:01	SOFTWARE reboot (0001)
22.Jun.19 14:42:40	Network DOWN
22.Jun.19 14:42:40	Modulator DOWN
22.Jun.19 14:42:40	Demodulator-1 DOWN

Меню Maintenance-Support Info – набор системной информации UHP, которая может быть запрошена тех. поддержкой при диагностике проблем. При запросе важно скопировать и отправить тех. поддержке всю информацию, выводимую в этом меню. Здесь же кнопка **Clear all counters & log** – очистка всех системных счетчиков и логов.

Меню Maintenance-Log – журнал событий UHP. События отображаются по времени UHP (по умолчанию в зоне UTC+0, если в меню Advanced-System-Time related данного UHP не установлено иное). Если время на UHP не было установлено, то в качестве меток времени отображается прошедшее от последнего включения питания. При работе в спутниковой сети время абонентской станции синхронизируется от ЦЗС.

UHP – статистика демодулятора TDM/SCPC

UHP Name SB Tandem Ku Uptime +1 d 14:28:40 Profile 1-Star station (Yamal401) State Operation DEM1 DEM2

Save config Events REBT SYST LAN CRC OFFS TLC NWRN LWRN NFLT LFLT Clear MOD NET

```
Demodulator-1 interface is UP
Last U->D: 01.Jul.19 16:17:32 U->D transitions: 0
Last D->U: 01.Jul.19 16:17:33 Counters cleared: 01.Jul.19 16:40:54

----- Outdoor Unit -----
| LNB-pwr: 18V T10M: OFF Offset: 0 KHz SearchBW: 1800 KHz |
| LO: 10000000 Frq: 1297200 SR: 17000 Mode: DVB-S2 SpI: OFF |
----- Demodulator state -----
| InLvl | SpI | Mod. | FEC | SROff | C/N | RX-offset | FixOffset |
| -35.9 | OFF | 16AP | 5/6 | -0.9 | 16.0 | 227 KHz | 0 KHz |
----- Data received -----
Rate/bps: 24459817
Packets: 965 Bytes: 431089 CRC_errors: 3
Packets: 59 Bytes: 25089 CRC_errors: 0
Packets: 164 Bytes: 79603 CRC_errors: 0
Packets: 416 Bytes: 321786 CRC_errors: 0
Packets: 362 Bytes: 279617 CRC_errors: 0
Packets: 56733 Bytes: 49934758 CRC_errors: 0
```

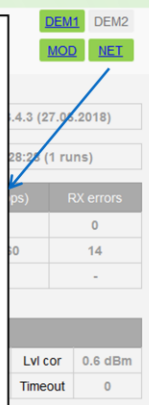
Demodulator (ссылка DEM1/2 в правом верхнем углу Web-меню, меню Advanced-System-Demodulator, команда `show interface demodulator [1|2]` в консоли).

1. Текущее состояние демодулятора (Up – есть захват несущей, Down – нет захвата несущей); время последнего изменения состояния (переход Up -> Down и Down -> Up), количество переходов Up -> Down с последней очистки счетчиков, время последней очистки счетчиков.
2. Параметры приемного конвертера (LNB) и принимаемой несущей: напряжение питания LNB, наличие опорного сигнала 10 МГц, фиксированное (заданное в Site Setup) смещение частоты LNB, диапазон поиска несущей, частота гетеродина (LO) LNB, частота принимаемой несущей (в L-диапазоне, после LNB) и её символьная скорость, настройка инверсии спектра.
3. Состояние демодулятора: абсолютный уровень принимаемого сигнала InLvl (ниже -60 dbm – неустойчивый приём, NoSig – нет сигнала, проверить кабель, питание и состояние LNB), состояние инверсии спектра, модуляция и FEC (при ACM – непрерывно меняется), отношение C/N (определяет модкод, на котором возможен приём), смещение частоты приема относительно номинала (с учетом коррекции).
4. Информация о приеме данных прямого канала по всем модкодам (если в сети включен ACM). Если уровень C/N недостаточен для приема верхних модкодов, то по ним непрерывно нарастают ошибки или информация не отображается (в зависимости от версии прошивки).

UHP – статистика TDMA

```

① ----- Unit state -----
Mode: Star station   State: Operation
----- Identification -----
② Inroute: 1
----- TDMA RF -----
③ TxFrq: 1218500
----- TDMA protocol -----
④ SlLen: 4      FrLen: 112   StNum: 1500  ActChannels: 1
----- TDMA calculated -----
⑤ BitR: 1600   SlDur: 0.9   FrDur: 108   SlotBw: 12075
----- Station -----
⑥ Number: 671   CurBw: 17 (205 k)  FpLost: 0
----- Corrections -----
⑦ DttsCor: 356   FrqCor: -6768  LvlCor: 1.0
----- Fixed Corrections -----
DttsFixCor: 0    FrqFixCor: 0
----- BwRequest -----
⑧ TxRate(k): 192   TotRq: 19   RtRq: 0    Codecs: 0
----- Timing -----
⑨ Mode: Location  NetTTS: 134941  TCL: 64   Errors: 0  GENCor: 0
SatPos: 90 d 0 ' E   GpsPkts: 0
Set location: 69d 15' N / 64 d 55' E  Set DTTS=0
Used location: 69d 15' N / 64 d 55' E  Used DTTS=386
    
```

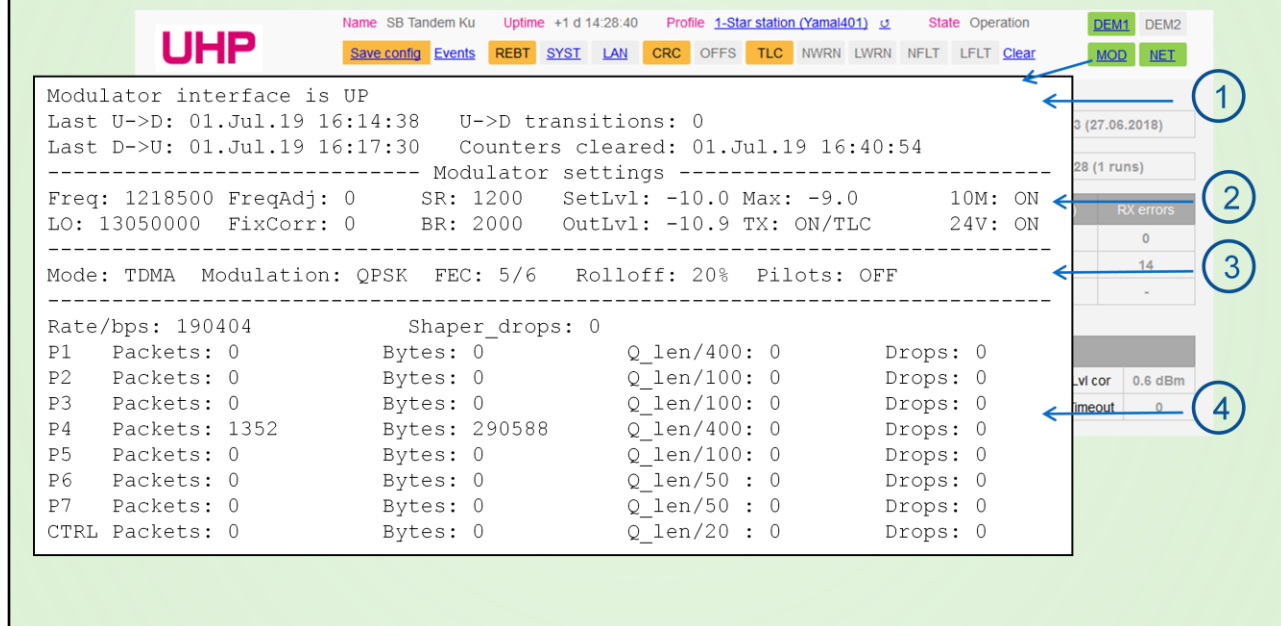


Network (ссылка NET в правом верхнем углу Web-меню, меню Advanced-Network-Overview, команда `show network` в консоли).

1. Режим работы станции (Star, Mesh, DAMA) и текущее состояние (см. стр. 28, 76). В режиме DAMA остальная информация отсутствует.
2. Номер контроллера обратного канала (инроута), обслуживающего станцию на ЦЗС.
3. Центральная частота передачи обратного канала TDMA (L-диапазон), для станции mesh и контроллера Inroute – параметры приема обратного канала.
4. Параметры TDMA, полученные от инроута (мастер-станции mesh), см. стр. 39
5. Информация о передаче данных: пропускная способность обратного канала (при включенном на обратном канале ACM – для минимального модкода), длительность тайм-слота и фрейм-плана (в мс), пропускная способность одного тайм-слота (при включенном на обратном канале ACM – для минимального модкода).
6. Номер станции на инроуте, количество выделенных станции в данный момент тайм-слотов, количество потерянных фрейм-планов (от последнего сброса счетчиков).
7. Скорректированные (текущие) значения задержки, частоты и уровня передачи.
8. Запрошенный станцией ресурс обратного канала
9. Информация о вычислении задержек в сети.

Нарастание FPllost (строка 6) говорит о проблемах с приемом и приводит к потере данных при передаче (CRC-ошибках на контроллере ЦЗС). Большая разница между Used DTTS и DttsCor (строки 7,9) приводит к нестабильной работе в сети. Значение FrqCor (строка 7) на границе диапазона поиска несущей контроллером ЦЗС приводит к нестабильной работе.

UHP – статистика модулятора



Modulator (ссылка MOD в правом верхнем углу Web-меню, меню Advanced-System–Modulator, команда `show interface modulator` в консоли).

1. Текущее состояние модулятора (Up – модулятор активен и передает, Down – нет передачи); время последнего изменения состояния (переход Up -> Down и Down ->Up), количество переходов Up -> Down с последней очистки счетчиков, время последней очистки счетчиков.
2. Параметры передаваемого сигнала и усилителя-конвертера (BUC): частота передаваемого сигнала (в L-диапазоне, до BUC) и частота гетеродина (LO) BUC, фиксированное (заданное в Site Setup) смещение частоты передачи, символьная и информационная (битовая) скорость канала, установленные и текущие уровни передачи, работа TLC, напряжение питания BUC и наличие опорного сигнала 10 Мгц.
3. Режим работы модулятора (TDMA для сети «звезда» или DVB-S2 для «точка-точка»), модуляция и FEC, Roll-off и наличие пилот-сигнала.
4. Текущая скорость передачи данных и наличие сброшенных шейпером (если применяется) пакетов, информация о передаче данных по очередям (приоритетам).

Приоритеты трафика

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	0.0.0.0
Net mask	0.0.0.0
SVLAN (1-64000)	1817
Station (1-32000)	0
Priority/policy	P1(Low) ▾ P1(Low) P2 P3 P4(Med) P5 P6 P7(High) Policy
Policy (if set)	
Shaper channel	
Title	

Apply

Для трафика, отправляемого в спутниковый канал (записи в Tx Map, как для роутинга, так и для бриджинга) может быть назначена одна из семи очередей отправки, имеющих разные приоритеты (от 1 до 7).

Приоритеты определяют очередность отправки трафика между очередями, присвоенными разным Tx Map в пределах одного модема. По умолчанию устанавливается приоритет 1 (Low, низкий).

Если на станции имеется единственный маршрут в спутниковый канал (например, маршрут по умолчанию к ЦЗС), то приоритет значения не имеет. Исключение: трафик с приоритетом 7 (High, высокий) считается трафиком реального времени (голос, видео и т.п.) и к нему применяется специальный механизм обработки Real Time.

Вместо явного указания приоритета может быть установлена политика (Policy) с назначением очереди в зависимости от типа трафика.

Политика состоит из цепочки правил – проверок (Checks) и действий (Actions). Настройки политик доступны в меню Advanced-QoS-Policies. Применение цепочки правил для каждого пакета осуществляется последовательно, начиная с первого.

Если у проверки нет признака Skip (Go to actions on check match), то при совпадении происходит переход к следующей проверке, при отсутствии совпадения – все следующие проверки до ближайшего действия игнорируются, происходит переход к проверке, следующей за ближайшим в цепочке действием (Action).

Если у проверки есть признак Skip, при совпадении сразу происходит переход на ближайшее в цепочке действие, при отсутствии совпадения – к следующей проверке.

Если у действия есть признак Quit (Terminate policy after action), то после выполнения этого действия обработка пакета политикой прекращается, дальнейшие правила игнорируются.

Возможные проверки: тег VLAN, приоритет 802.1q (802.1p); диапазон значений метки TOS или DSCP; номер протокола IP (1- ICMP, 6-TCP, 17 –UDP, 89 – OSPF и т.д. по присвоению IANA); тип ICMP (0,8-ping, 3 – network unreachable, 11 – traceroute и т.п. по RFC-792); адрес или подсеть отправителя, адрес или подсеть получателя, диапазон портов UDP или TCP отправителя или получателя.

Возможные действия: отправить пакет в очередь с приоритетом 1-7, отправить пакет в канал шейпера (канал шейпера, указанный в TX Map, игнорируется), принудительно установить канал ACM, сбросить пакет, если станция в Down, установить системный приоритет (выше высокого), применить сжатие RTP-заголовков, не применять акселерацию TCP (если включена), не применять IP screening, безусловно сбросить пакет, установить метку DSCP или TOS, перейти к другой политике, вызывать другую политику и после её завершения вернуться к исполнению текущей.

Очереди и трафик Real-time

Realtime BW allocation

Codec (kbps) 1-65000	12
Threshold (kbps) 1-200	5
Timeout (frames) 1-200	8

Interfaces

	LAN 1	LAN 2
Link mode	Auto	Auto
Switch mode	☒ LAN1 ↔ LAN2 Enabled ☐ PORT0 Learning Enabled	
Modulator queues (packets)		
P1(Low) (10-5000)	2000	
P2 (10-5000)	1600	
P3 (10-3000)	1200	
P4(Med) (10-3000)	800	
P5 (10-2000)	400	
P6 (10-1000)	100	
P7(High) (10-500)	50	

В настройках Advanced-System-Interfaces задается макс. размер очереди (в пакетах) для каждого приоритета. Чем больше размер очереди – тем выше вероятность увеличения задержки и джиттера при отправке трафика. Чем меньше размер очереди – тем выше вероятность сброса пакета. Размер очереди CTRL всегда 20 пакетов.

Трафик в очереди P7 всегда считается трафиком реального времени, для него используется «опережающее» выделение полосы в соответствии с настройками Advanced-QoS - Real-time.

Трафик в очереди P7 (высокий приоритет) всегда считается трафиком реального времени. Для уменьшения задержек и потерь данных выделение полосы в этой очереди производится порциями, соответствующими настройке Codec (полоса, требуемая для голосового или видео кодека, с учетом вносимой избыточности и применения сжатия RTP-заголовков). Как только трафик превышает заданный порог (Threshold) – происходит выделение полосы для целого кодека. Если трафик превышает выделенную полосу на величину больше порога – происходит выделение еще одной порции для целого кодека. При прекращении трафика выделение полосы снимается не сразу, а через интервал Timeout. Такой алгоритм резко снижает задержки и потери для трафика real-time на загруженной сети, но приводит к многократному превышению запрашиваемого ресурса для такого трафика в обратном канале сети «звезда».

Шейперы

Traffic Shaper (TS) – ограничитель скорости потока данных по спутниковому каналу (между маршрутизатором и модулятором, назначается в TX Map или политикой). Можно задать до 2040 каналов шейпера на один UHP.

Назначение шейпера в TX Map:

TX map

VLAN (0-4095)	0
IP network	0.0.0.0
Net mask	0.0.0.0
SVLAN (1-64000)	1817
Station (1-32000)	0
Priority/policy	P1(Low)
Policy (if set)	None
Shaper channel	10 test
Title	None

Shaper channel 10

☐ Template shaper	CIR (kBps) 1-64000	1000	Title	test 2M
Upper channel				
☒	Channel (0-680)	1 test	Queueing	P1(Low)
Speed limit				
☒	Max. (kBps) 1-64000	2000	Slope (1-16)	8
Auto lowering				
☒	Min. (kBps) 1-64000	256	Down slope (1-16)	8
			Up slope (1-16)	8
WFQ mode				
☐	Weights (0-100%)	Q1 0	Q2 0	Q3 0
		Q4 0	Q5 0	Q6 0
Night CIR				
☐	CIR (kBps) 1-64000	0	Night start hour (0-23)	0
			End hour (0-23)	0

TS в TX Map: происходит ограничение потока данных согласно параметрам канала шейпера.

Настройки каналов шейпера доступны в меню Advanced-QoS-Shapers.

Параметры канала TS:

Template shaper – в TX Map не работает (работает для обратных каналов на ЦЗС). Если один канал шейпера назначен на несколько маршрутов TX map, то эти маршруты делят канал между собой. Для использования шейпера каждым маршрутом независимо создается несколько одинаковых каналов шейпера.

CIR – гарантированная скорость, в кбит/с. Обязательный параметр.

Title – произвольное имя шейпера, необязательный параметр.

Upper channel – использование «вложенных» шейперов, назначение канала верхнего уровня для данного TS и очередь, в которую будет передаваться трафик на «верхний» шейпер (Q->Q – в ту же очередь, что на данном канале).

Speed limit (MIR) – ограничение максимальной скорости трафика в канале шейпера. Slope – скорость увеличения/уменьшения скорости от/до гарантированной. Для шейпера TDMA-канала максимальная скорость ограничивается только при установке Hard MIR limiting в параметрах TDMA (см. стр. 39) и приводит к неэффективному использованию ресурса в канале TDMA в целом.

Auto lowering – автоматическое ограничение скорости до заданной величины при длительной высокой загрузке.

WFQ mode - «Вес» очередей 1-6 приоритетов. Данный параметр указывает долю, которую занимает трафик того или иного приоритета. Служебный трафик (CTRL) и очередь высокого приоритета P7 всегда первыми занимают полосу канала.

Night CIR – изменение CIR в заданном интервале времени.

Политики

Policy 1

Title: test

Insert	Edit	Checks	Actions
Insert	Edit	SRC Net 172.29.10.0 / 255.255.255.0	
Insert	Edit	DSCP 46 - 46	
Insert	Edit		Set queue P7H Quit
Insert	Edit	Not DST Net 192.168.0.0 / 255.255.254.0 Skip	
Insert	Edit	Not DST TCP port 80 - 80	
Insert	Edit		Drop
Insert	Edit		

Policy (политика) – классификация и выполнение действий над IP-пакетами. Может быть применена к любому маршруту в TX map. Поддерживается до 500 политик на один UHP.

Checks			
☐ 802.1q priority (0-7)	0	☐ SRC Net	0.0.0.0 Mask 0.0.0.0
☐ VLAN (0-4095)	0 - 0	☐ DST Net	0.0.0.0 Mask 0.0.0.0
☐ TOS (0-255)	0 - 0	☐ SRC TCP port (0-65535)	0 - 0
☒ DSCP (0-63)	46 - 46	☐ DST TCP port (0-65535)	0 - 0
☐ Protocol (0-255)	0	☐ SRC UDP port (0-65535)	0 - 0
☐ ICMP type (0-255)	0	☐ DST UDP port (0-65535)	0 - 0
☐ Invert check result		☐ Go to actions on check match	
Actions			
☐ Set queue	P1(Low)	☐ Compress RTP headers	
☐ Set TS channel (0-680)	None	☐ No TCP acceleration	
☐ Set ACM channel (1-6)	1	☐ No screening	
☐ Drop if station down		☐ Drop	
☐ Set TOS (0-255)	0	☐ Set DSCP (0-63)	0
☐ GOTO policy (1-500)	0	☐ CALL policy (1-500)	0
☐ Set SYSTEM priority			
☐ Terminate policy after action			

Политика состоит из цепочки правил – проверок (Checks) и действий (Actions). Настройки политик доступны в меню Advanced-QoS-Policies. Применение цепочки правил для каждого пакета осуществляется последовательно, начиная с первого.

Если у проверки нет признака Skip (Go to actions on check match), то при совпадении происходит переход к следующей проверке, при отсутствии совпадения – все следующие проверки до ближайшего действия игнорируются, происходит переход к проверке, следующей за ближайшим в цепочке действием (Action).

Если у проверки есть признак Skip, при совпадении сразу происходит переход на ближайшее в цепочке действие, при отсутствии совпадения – к следующей проверке.

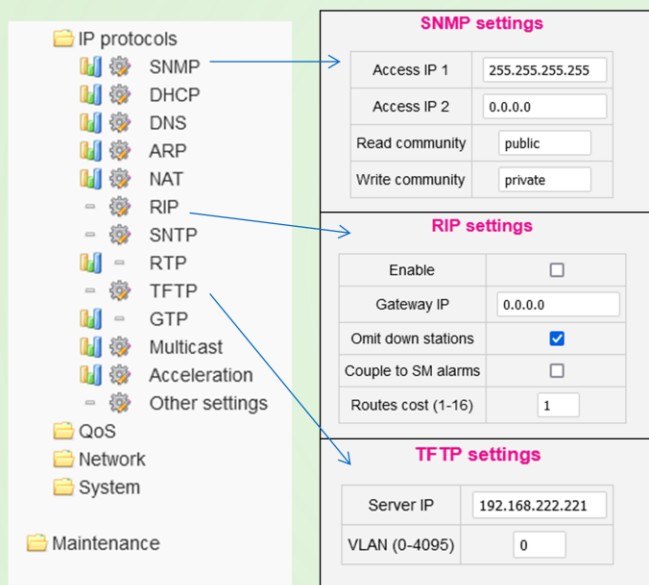
Если у действия есть признак Quit (Terminate policy after action), то после выполнения этого действия обработка пакета политикой прекращается, дальнейшие правила игнорируются.

Возможные проверки: тег VLAN, приоритет 802.1q (802.1p); диапазон значений метки TOS или DSCP; номер протокола IP (1- ICMP, 6-TCP, 17 –UDP, 89 – OSPF и т.д. по присвоению IANA); тип ICMP (0,8-ping, 3 – network unreachable, 11 – traceroute и т.п. по RFC-792); адрес или подсеть отправителя, адрес или подсеть получателя, диапазон портов UDP или TCP отправителя или получателя.

Возможные действия: отправить пакет в очередь с приоритетом 1-7, отправить пакет в канал шейпера (канал шейпера, указанный в TX Map, игнорируется), принудительно установить канал ACM, сбросить пакет, если станция в Down, установить системный приоритет (выше высокого), применить сжатие RTP-заголовков, не применять акселерацию TCP (если включена), не применять IP screening, безусловно сбросить пакет, установить метку DSCP или TOS, перейти к другой политике, вызывать другую политику и после её завершения вернуться к исполнению текущей.

Важно: если проходящий через UHP трафик является трафиком туннеля (в т.ч. с закрытием), то он не может быть проанализирован на признаки IP-пакета и к нему политики применяться не будут.

Другие возможности (IP-протоколы)



• **SNMP** – стандартный протокол управления (запроса параметров и отправки команд). UHP позволяет считать по протоколу SNMP данные статистики и отправить на UHP команду из поддерживаемого списка.

На абон. станциях P-488TH SNMP используется для взаимодействия контроллера станции и модема.

• **RIPv2** – протокол динамической маршрутизации, UHP может сообщать подключенному к нему маршрутизатору информацию о маршрутах до других станций спутниковой сети.

• **TFTP** – протокол передачи файлов, может использоваться для загрузки в UHP прошивок и загрузки/выгрузки конфигураций на сервер с указанным в настройках адресом.

Другие полезные протоколы, поддерживаемые UHP (настройки Advanced-IP protocols):

SNMP – возможность опроса и управления UHP по протоколу SNMPv2

DHCP – UHP может использоваться как сервер DHCP или DHCP Relay в локальной сети.

DNS – кеширование запросов DNS, уменьшает ожидание при работе в спутниковой сети (экспериментальная функция).

ARP – время кеширования ARP-запросов в LAN и работа проху ARP

NAT – трансляция адресов и портов (NAT&PAT) между ЛВС и спутниковой сетью (экспериментальная функция).

RIP – анонсирование маршрутов TX map в ЛВС

SNTP – синхронизация времени с внешним сервером (если на ЦЗС установлено текущее время, то абонентская станция автоматически синхронизируется с ним).

RTP – анализ всех проходящих пакетов и сжатие RTP-заголовков (включается через политики).

TFTP – адрес TFTP-сервера для загрузки конфигураций и прошивок. Также адрес TFTP-сервера, отдаваемый на запрос DHCP (опция 66 IEEE, опция 150 Cisco)

Multicast – передача и приём трафика Multicast

Acceleration – «ускорение» TCP-трафика на спутниковом канале (TCP-spoofing)

Other – включение/выключение IP screening (запрета отправлять в модулятор пакеты, полученные с демодулятора).

Подробно функционал IP protocols описан в документации UHP.